



Fecomércio RJ

Sesc | Senac

Graduação

Tecnologia em Redes de computadores

Sistemas Operacionais Abertos 1

Prof. Reinaldo Freitas

Agenda

- Introdução
- Instalação
- Fundamentos do Shell
- Gerenciamento de rede
- Atualização
- Gerenciamento de arquivos
- Gerenciamento de discos
- Gerenciamento de processos
- Gerenciamento de serviços
- Administração de usuários e grupos
- Shell Script
- Configuração de rede
- Configurações adicionais

Introdução

Introdução

Unix

- Sistema Operacional multiprogramável, multiusuário e que suporta múltiplos processadores;
- Desenvolvido no início dos anos 70 por Ken Thompson e Dennis Ritchie, recém saídos dos laboratórios da Bell, na época uma subsidiária da AT&T;
- A Universidade de Berkeley na Califórnia foi uma das primeiras a licenciar o Unix, desenvolvendo posteriormente a sua própria versão do sistema;
- A versão comercial do sistema da AT&T foi comercializada a partir de 1982.

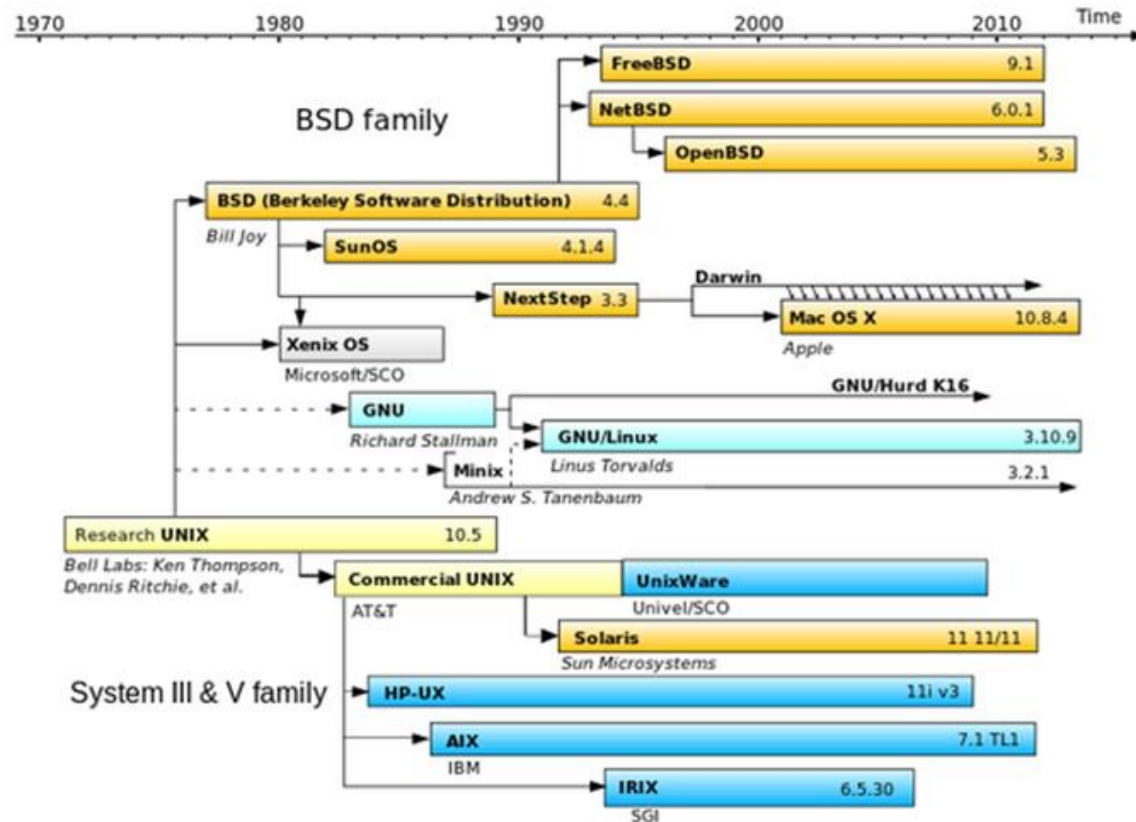
Introdução

Unix

- Alguns motivos para o sucesso do sistema:
 - ☐ Escrito em linguagem de alto nível (linguagem C), tornando fácil a compreensão e alteração do seu código e portabilidade para outras plataformas de hardware;
 - ☐ Oferece um conjunto de *system calls* que permite que programas complexos sejam desenvolvidos a partir de uma interface simples;
 - ☐ Flexibilidade, podendo ser utilizado como sistema operacional de computadores pessoais, estações de trabalho e servidores de todos os portes;
 - ☐ Possui muitos aplicativos disponíveis no mercado, sendo muitos gratuitos;
 - ☐ Implementação de sistema de arquivos simples;
 - ☐ Suporte a diversos protocolos de rede.
-

Introdução

Evolução do Unix



Introdução

Padrões do Unix

- **POSIX:** Normas definidas pela IEEE para servir como um padrão de interface portátil entre sistemas operacionais (Portable Operating System Interface) baseado no padrão UNIX original;
- **BSD:** Baseado no Sistema Operacional desenvolvido pela Universidade de Berkeley na Califórnia;
- **GNU:** Baseado no sistema operacional desenvolvido por Richard Stallman. Utiliza a filosofia de software livre, ou seja, licença pública geral (*General Public License* - GPL).

Introdução

Linux

- Desenvolvido em 1991 pelo programador finlandês Linus Torvalds, inspirado no sistema **Minix** desenvolvido por Andrew Tanenbaum;
- Seguem algumas características:
 - ☐ Não é um sistema proprietário, ou seja, é possível ter acesso ao código fonte do sistema operacional;
 - ☐ É possível desenvolver novas versões (distribuições ou distros) a partir dele;
 - ☐ Baseado na licença GPL (*General Public License*).



Introdução

General Public License - GPL

- Baseada nas seguintes liberdades:
 - ☐ A liberdade de executar o *software* para qualquer propósito;
 - ☐ A liberdade de estudar como o *software* funciona e adaptá-lo às suas necessidades. O acesso ao código-fonte é um pré-requisito para esta liberdade;
 - ☐ A liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar ao seu próximo, sempre avisando o receptor acerca dos termos GPL;
 - ☐ A liberdade de aperfeiçoar o *software* e liberar os seus aperfeiçoamentos, de modo que toda a comunidade beneficie deles. O acesso ao código-fonte é um pré-requisito para esta liberdade.
- Para maiores informações acesse o site <https://www.gnu.org/licenses/gpl.html>.

Introdução

Principais famílias de distribuições Linux



Mais detalhes em:

<http://futurist.se/gldt/wp-content/uploads/12.10/gldt1210.png>

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_distribui%C3%A7%C3%B5es_de_Linux

<https://www.portalgsti.com.br/2017/01/top-10-distribuicoes-linux.html>

<http://distrowatch.com/>

Introdução

Debian

- O Projeto Debian é uma associação de indivíduos que têm como causa comum criar um sistema operacional livre;
- Algumas das distribuições mais conhecidas baseadas no Debian são o Ubuntu (<https://www.ubuntu.com/download>) e o Linux Mint (<https://linuxmint.com/>);
- Atualmente usa o kernel Linux ou o kernel FreeBSD;
- Para obter uma versão do Debian clique em <https://www.debian.org/distrib/>.



Introdução

Red Hat

- Distribuído pela empresa americana Red Hat desde 1993;
- Após descontinuar o Red Hat Linux em 2004, lançaram a versão comercial Red Hat Enterprise Linux (RHEL) voltada para o mercado corporativo, passando a patrocinar a distribuição Fedora (https://getfedora.org/pt_BR/) como versão gratuita;
- Uma das distribuições mais conhecidas baseadas no Red Hat Enterprise Linux (RHEL) é o CentOS, que também é gratuito como o Fedora, mas não tem o suporte como no RHEL;
- Para obter uma versão do Red Hat Enterprise Linux (RHEL) clique em <https://www.redhat.com/pt-br/technologies/linux-platforms/enterprise-linux>.



Introdução

Slackware

- Desenvolvido por pessoas espalhadas ao redor do mundo, organizadas em comunidades e instituições, tendo como objetivo manter-se fiel aos padrões UNIX;
- Utilizada mais para fins acadêmicos;
- Uma das distribuições mais conhecidas baseada no Slackware é o Zenwalk (<http://www.zenwalk.org>);
- Outra distribuição conhecida que foi inicialmente baseada no Slackware é a openSUSE (<https://www.opensuse.org/>);
- Para obter uma versão do Slackware clique em: <http://www.slackware.com/getslack/>.



Introdução

Interfaces gráficas

- Diferente de outros sistemas operacionais, no Linux é possível utilizar diferentes interfaces gráficas.

Seguem algumas:

- ☐ GNOME (<https://br.gnome.org/>)
- ☐ KDE (<https://kde.org/pt-br/>)
- ☐ Unity (<https://unity3d.com/pt/get-unity/download>)
- ☐ XFCE (<https://xfce.org/>)

Introdução

Sistemas Linux embarcados

- São versões especializadas de Linux normalmente voltadas para um equipamento em questão;
- O sistema Linux embarcado mais conhecido atualmente é o **Android** desenvolvido pela **Google** e utilizado em diversos *smartphones*.

Introdução

Principais aplicações de código aberto

Aplicação	Finalidade
OpenOffice.org e LibreOffice	Conjunto de aplicativos para escritório, contendo os seguintes aplicativos: Writer (Editor de textos), Calc (Planilha Eletrônica), Impress (Apresentações), Draw (Desenho vetorial), Math (Fórmulas matemáticas) e Base (Banco de Dados).
Mozilla Firefox	Navegador para internet.
Thunderbird	Cliente de e-mail e notícias criado pela Mozilla Foundation.
GIMP	Criação e edição de imagens. Similar ao Adobe Photoshop.
Apache, o Nginx e o Lighttpd	Servidores HTTP.
MySQL e PostgreSQL	Bancos de Dados. O MySQL está sendo substituído pelo MariaDB.
NFS	Compartilhamento de arquivos.
SAMBA	Compartilhamento de arquivos e impressoras com o Windows, dentre outras funções.
C, Java, Perl, Shell, Python e PHP	Linguagens de programação.

Introdução

Exercícios:

- 1) Cite alguns motivos do sucesso do Unix.
 - 2) Quais são os principais padrões do Unix?
 - 3) O que é o Linux?
 - 4) Quais são as principais famílias de distribuição do Linux?
 - 5) Cite um exemplo de distribuição de cada um das famílias de distribuições Linux.
 - 6) Cite alguns exemplos de interfaces gráficas utilizadas no Linux.
 - 7) Pesquise sobre sistemas Linux embarcados.
-

Instalação

Instalação

Origem da instalação

- **CD/DVD:** pode ser instalado através de um CD ou DVD obtido com algum distribuidor;
 - **Imagem ISO:** corresponde a um arquivo comum de computador que contém a representação exata dos dados que estão no CD/DVD, e que pode, por exemplo, ser transmitido pela Internet. No caso de imagens de sistemas operacionais, normalmente no nome do arquivo já vem informando para qual tipo de processador pode ser utilizada a imagem, como por exemplo: i386 (32 bits) ou x86_64 (64 bits).
-

Instalação

Alguns tipos de imagem ISO

- **CD/DVD:** durante a instalação poderão ser selecionados os pacotes desejados.
- **Everything:** contém todos os pacotes disponíveis para uma distribuição, inclusive aqueles que não estão disponíveis no instalador;
- **Minimal:** contém apenas os pacotes básicos de uma distribuição;
- **Live:** contém um sistema operacional já instalado e que pode ser utilizado para inicializar um computador (boot) por um CD/DVD ou pendrive;
- **Netinstall:** pode ser utilizada para realizar a instalação via rede. Após iniciar o computador com esta imagem, o instalador perguntará de onde devem ser obtidos os pacotes a serem instalados.

Instalação

Máquina Virtual

- Para não afetar a configuração do seu computador, instalaremos as distribuições Linux em uma máquina virtual. Para isso, utilizaremos o software **Virtual Box** (<https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads>)

▪

Instalação

Criação de Máquina Virtual

- Para criar uma máquina virtual no software **Virtual Box** basta seguir os seguintes passos:
 - ☐ Inicializar o software.
 - ☐ Clicar no botão Novo. Informe o nome da distribuição, não esquecendo de colocar algo que identifique a versão da distribuição. Se for uma distribuição conhecida, o próprio software selecionará o tipo e a versão do sistema operacional. Se ele não identificar, selecione você mesmo estes campos.
 - ☐ Selecione a quantidade de memória de acordo com os requisitos da distribuição.
 - ☐ Selecione a opção “**Criar um novo disco rígido virtual agora**”.
 - ☐ Selecione a opção “**VDI (VirtualBox Disk Image)**”.
 - ☐ Selecione a opção “**Dinamicamente alocado**”.
 - ☐ Mantenha o nome que conterà o disco virtual e ajuste se for necessário o tamanho máximo do arquivo de acordo com os requisitos da distribuição.
 - ☐ Pronto! Sua máquina virtual já estará criada. Basta agora clicar duas vezes nela para inicializá-la, depois selecione a imagem ISO da distribuição.

Instalação

Criação de Máquina Virtual

- Durante a instalação normalmente será solicitada a senha do usuário **root**. Informe a senha **teste**. O usuário **root** é o usuário administrador do sistema, através dele você terá acesso irrestrito aos recursos do sistema. No **Debian** normalmente não é solicitada a senha deste usuário;
- Caso seja solicitada a criação de um usuário, informe o nome do usuário **aluno** e a senha **teste**;
- Caso seja necessário, utilize a tecla **CTRL** da direita para alternar entre o sistema operacional da distribuição e o sistema operacional da sua máquina.

Instalação

Exercícios:

- 1) Instale em uma máquina virtual uma distribuição do Debian, do Kubuntu, do CentOS (com GNOME) e do Slackware. Utilize a configuração padrão de cada instalação.
- 2) Compare as instalações e as interfaces gráficas.



Fundamentos do Shell

Fundamentos do Shell

Shell

- **Shell** é o programa responsável por interpretar as instruções enviadas pelo usuário e seus programas para o kernel;
- O mais usado no ambiente Linux é o **Bash** (Bourne Again Shell), criado por S. R. Bourne;
- Normalmente, o usuário **root** é identificado com um ***prompt*** terminado com o símbolo **#** e os demais usuários com o símbolo **\$**;
- O diretório ***home*** do usuário é identificado pelo símbolo **~**.

Fundamentos do Shell

Comando

- É uma instrução que determina uma ação a ser executada pelo sistema operacional;
- O Linux diferencia as letras maiúsculas e minúsculas na execução de comandos;
- Os comandos pode ser internos ou externos. Os comandos externos possuem programas localizados nas pastas /sbin e /bin;
- Uma lista de comandos do **Shell Bash** pode ser consultada no link <https://ss64.com/bash/>.

Fundamentos do Shell

Algumas teclas de atalho

- **Alt+b** Move o cursor uma palavra para trás.
- **Alt+f** Move o cursor uma palavra para frente.
- **Ctrl+a** Ir para o início da linha.
- **Ctrl+c** Para o comando.
- **Ctrl+d** Logout.
- **Ctrl+e** Ir para o final da linha.
- **Ctrl+l** Apaga a tela (o mesmo que clear) ou desbloquear terminal na interface gráfica.
- **Ctrl+r** Busca Incremental no histórico de comandos.
- **Ctrl+t** Inverte o caractere sob o cursor com o anterior.
- **Ctrl+u** Apagar do cursor até o começo da linha.
- **Ctrl+w** Apagar do cursor até o começo da palavra.
- **Ctrl+y** Re-insere o último trecho apagado.
- **Ctrl+z** Põe processo em background.
- **SHIFT + PgUp** Exibe a página anterior do terminal.
- **SHIFT + PgDn** Exibe a página seguinte do terminal.

Fundamentos do Shell

Limpar a tela

- Pode ser utilizado o comando **clear** para limpar a tela.

Sintaxe:

clear

Fundamentos do Shell

Usuário ativo

- Pode ser utilizado o comando **whoami** para verificar qual o usuário ativo no momento.

Sintaxe:

whoami

Fundamentos do Shell

Usuários ativos

- Pode ser utilizado o comando **who** para listar todos os usuários ativos no momento.

Sintaxe:

who

Fundamentos do Shell

Nome do computador

- Pode ser utilizado o comando **hostname** para verificar o nome da máquina ativa no momento.

Sintaxe:

hostname

Fundamentos do Shell

Informações do Sistema Operacional

- Pode ser utilizado o comando **uname** para detalhes sobre o sistema operacional instalado.

Sintaxe:

uname [-a]

- A opção **-a** lista informações de forma detalhada.

Fundamentos do Shell

Troca de usuário

- Pode ser utilizado o comando **su** para trocar o usuário ativo sem sair do sistema.

Sintaxe:

su [nome do usuário]

- Caso não seja informado o usuário, será considerado o usuário **root**.

Fundamentos do Shell

Executar comandos como superusuário

- Pode ser utilizado o comando **sudo** para executar comandos como um superusuário, sem a necessidade de utilizar o usuário root. O comando não alterará o usuário ativo.

Sintaxe:

sudo <comando>

- Para utilizar este comando o usuário ou seu grupo precisa estar incluído na lista de usuários / grupos permitidos para este comando, localizada no arquivo **/etc/sudoers**. Este arquivo pode ser editado pelo usuário root através do comando **visudo**.

Fundamentos do Shell

Modificar a senha de um usuário

- Pode ser utilizado o comando **passwd** para trocar a senha de um usuário.

Sintaxe:

passwd [nome do usuário]

- Caso não seja informado o nome do usuário, o sistema entenderá que é para trocar a senha do usuário ativo.

Fundamentos do Shell

Diretório atual

- Pode ser utilizado o comando **pwd** para exibir o diretório atual do usuário ativo.

Sintaxe:

pwd

Fundamentos do Shell

Ajuda

- Podem ser utilizados os comandos **man** ou **info** para obter uma ajuda sobre um comando.

Sintaxe:

man <nome do comando>

info <nome do comando>

Fundamentos do Shell

Localização de um comando

- Pode ser utilizado o comando **which** para verificar a localização do programa responsável pela execução de um comando externo.

Sintaxe:

which <nome do comando>

Fundamentos do Shell

Localização de um comando

- Também pode ser utilizado o comando **whereis** para verificar a localização do programa responsável pela execução de um comando externo. A diferença entre ele e o comando **which** é que ele busca outros arquivos relacionados ao comando, como páginas de manual e programas fonte.

Sintaxe:

whereis <nome do comando>

Fundamentos do Shell

Informações de um comando

- Pode ser utilizado o comando **type** para exibir como um comando será executado (apelido) caso seja digitado no Shell.

Sintaxe:

type <nome do comando>

Fundamentos do Shell

Informações de um comando

- Pode também ser utilizado o comando **alias** para exibir ou alterar como um comando será executado (apelido).

Sintaxe:

alias [comando][=<apelido entre aspas>]

Ex: alias ls="ls -la"

- Para executar um comando sem o alias, coloque uma barra invertida (\) na frente do comando.

Fundamentos do Shell

Data do sistema

- Pode ser utilizado o comando **date** para exibir ou alterar a data do sistema.

Sintaxe:

date [MMDDhhmmYYYY]

Onde:

☐ MM	Mês
☐ DD	Dia
☐ hh	Hora
☐ mm	Minuto
☐ YYYY	Ano

- Utilize o comando **clock -w** para gravar a data de forma permanente.

Fundamentos do Shell

Histórico de comandos executados

- Pode ser utilizado o comando **history** para exibir a lista de comandos executados no terminal.

Sintaxe:

history [-c]

Onde:

☐ -c Limpa o histórico do usuário ativo.

Fundamentos do Shell

Saída

- Pode ser utilizado o comando **exit** para sair do usuário ativo ou o comando **logout** para sair do sistema;
- Pode ser utilizado o comando **reboot** para reinicializar o sistema;
- Para desligar imediatamente o sistema podem ser utilizados os comandos abaixo:

halt -p

shutdown now

poweroff

Fundamentos do Shell

Exercícios:

- 1) Execute o comando **man** para verificar as opções do comando **chmod**.
- 2) Após logar no sistema, troque o usuário ativo.
- 3) Execute o comando para confirmar o usuário ativo.
- 4) Verifique a localização do programa responsável pela execução do comando externo **fdisk**.



Fecomércio RJ

Sesc | Senac

Gerenciamento de rede

Gerenciamento de rede

Listar interfaces de rede

- Pode ser utilizado o comando **netstat** para exibir as interfaces de rede.

Sintaxe:

netstat -i

Gerenciamento de rede

Verificação de endereço IP

- Podem ser utilizados os comandos **ip** ou **ifconfig** para exibir o endereço IP de uma interface de rede. O comando **ifconfig** está incluído no pacote **net-tools**.

Sintaxe:

ip addr show [interface]

ifconfig [interface]

- Utilize as teclas SHIFT + PgUp ou SHIFT + PgDn para navegar na tela do terminal.
- A interface **lo** é a interface de **loopback** que corresponde a uma interface virtual para a própria máquina, normalmente chamada de localhost. Possui o endereço IP 127.0.0.1

Gerenciamento de rede

Atribuir um endereço IP dinamicamente

- Pode ser utilizado o comando **dhclient** para atribuir um endereço ip dinamicamente a uma máquina.

Sintaxe:

dhclient [-r] [interface]

Onde:

☐ -r Renovar o endereço ip.

- Utiliza o protocolo DHCP (*Dynamic Host Configuration Protocol*) para obter o endereço ip.

Gerenciamento de rede

Obter endereço ip de uma máquina

- Pode ser utilizado o comando **host** para obter o endereço ip de uma máquina.

Sintaxe:

host [nome da máquina]

- Primeiramente procurará o endereço ip da máquina no arquivo **/etc/hosts** e, caso não seja encontrado, utilizará os servidores DNS configurados no arquivo **/etc/resolv.conf**.

Gerenciamento de rede

Testar conectividade com uma máquina

- Pode ser utilizado o comando **ping** para testar a conectividade com uma máquina.

Sintaxe:

ping [-c <número>] [ip da máquina]

Onde:

❑ -c <número> Informa o número de requisições que serão enviadas.

- Utiliza o protocolo ICMP (Internet Control Message Protocol) para enviar as requisições.

Gerenciamento de rede

Exercícios:

- 1) Liste as interfaces de rede.
- 2) Exiba o endereço ip de uma das interfaces de rede.
- 3) Renove o endereço ip de uma interface de rede.
- 4) Obtenha o endereço ip de uma página da internet.
- 5) Teste a conectividade com o ip desta máquina.



Atualização

Atualização

Gerenciar os pacotes instalados

- Em distribuições **Debian** pode ser utilizado o comando **dpkg** para gerenciar pacotes (**arquivos .deb**). Entretanto, ele não instala automaticamente os pacotes dependentes.

Sintaxe:

dpkg <opções> [[nome do pacote] | [nome do arquivo do pacote]]

Onde as principais <opções> são:

- | | |
|--|---|
| ☐ --help | Exibe ajuda para o comando. |
| ☐ -l | Lista pacotes e seus status. Informe o nome do pacote. |
| ☐ -i | Instala o pacote solicitado. Informe o nome do arquivo do pacote.
Os pacotes disponíveis ficam gravados no diretório /var/cache/apt/archives/ . |
| ☐ --force-overwrite | Força a atualização de arquivos. Utilizado em conjunto com a opção -i . |
| ☐ -r | Remove o pacote solicitado mantendo os seus arquivos de configuração.
Informe o nome do pacote. |
| ☐ -P | Remove o pacote solicitado e seus arquivos de configuração. Informe o nome do pacote. |

Atualização

Gerenciar os pacotes instalados

- Em distribuições **Debian** também pode ser utilizado o comando **apt-get** para gerenciar pacotes (**arquivos .deb**). Ele verifica e instala automaticamente as dependências do pacote. Os arquivos de configuração do comando ficam localizados no diretório **/etc/apt/apt.conf.d**.

Sintaxe:

apt-get <opções> [Lista de pacotes]

Onde as principais <opções> são:

- ☐ -h Exibe ajuda para o comando. Pode ser também utilizada a opção --help
- ☐ -y Não solicita confirmação para o comando.
- ☐ update Atualiza a lista de pacotes disponíveis. Ele procura pelas listas de pacotes nos repositórios indicados no seu arquivo **/etc/apt/sources.list**. Já verifica e baixa os pacotes dependentes. Os arquivos baixados ficam gravados no diretório **/var/cache/apt/archives/**. Não devem ser informados nomes de pacotes.
- ☐ download Baixa um pacote sem instalar. Ex: **apt-get download vim**
- ☐ install Instala o pacote solicitado. Já verifica e instala os pacotes dependentes.
- ☐ --reinstall Usada em conjunto com a opção **install** para reinstalar um pacote.
- ☐ remove Remove o pacote solicitado e suas dependências.
- ☐ clean Limpa o diretório **/var/cache/apt/archives/** onde ficam os pacotes baixados.
- ☐ upgrade Atualiza pacotes. Se não informar o nome do pacote, atualizará todos.
- ☐ dist-upgrade Atualização uma distribuição por completo.

- ☐ Além deste comando, também pode ser utilizado o utilitário **aptitude** para gerenciar pacotes (**arquivos .deb**) através de uma interface gráfica. Após entrar na interface, utilize: + para marcar para instalação, - para marcar para remoção e g para executar a instalação / remoção de pacotes. A opção q retorna ou sai do utilitário. Este utilitário está contido no pacote **aptitude**.
- ☐ Utilize o comando **apt-cache** para pesquisar por pacotes. Sintaxe: **apt-cache search <nome do pacote>**. Ex: **apt-get search net-tools**.

Atualização

Gerenciar os pacotes instalados

- Em distribuições **Red Hat** também pode ser utilizado o comando **yumdownloader** para apenas baixar um pacote sem instalá-lo. O comando está contido no pacote **yum-utils**.

Sintaxe:

yumdownloader [Lista de pacotes]

Ex:

yum install yum-utils

yumdownloader nano

Atualização

Gerenciar os pacotes instalados

- Em distribuições **Red Hat** pode ser utilizado o comando **rpm (RPM Package Manager)** para gerenciar pacotes (**arquivos .rpm**). Entretanto, ele não instala automaticamente os pacotes dependentes.

Sintaxe:

rpm <opções> [[nome do pacote] | [nome do arquivo do pacote]]

Onde as principais <opções> são:

☐ --rebuilddb	Atualiza o repositório.
☐ -qa	Lista todos os pacotes instalados.
☐ -q	Procura um pacote instalado. Informar o nome do pacote.
☐ -qi	Lista informações de um pacote instalado. Informar o nome do pacote.
☐ -ql	Lista os arquivos de um pacote instalado. Informar o nome do pacote.
☐ -qc	Lista os arquivos de configuração de um pacote instalado. Informar o nome do pacote.
☐ -qip	Lista informações de pacotes não instalados. Informar o nome do arquivo do pacote.
☐ -i	Instala um pacote. Informar o nome do arquivo do pacote.
☐ -U	Atualiza ou instala pacotes removendo as versões anteriores. Informar o nome do arquivo do pacote. Se não informar o nome do arquivo do pacote, atualizará todos.
☐ --replacepks	Utilizado em conjunto com as opções -i e -U para sobrescrever pacotes que <i>já estejam instalados</i> .
☐ -e	Remove um pacote. Informar o nome do pacote.

- Utilize o comando **rpm2cpio** para listar o conteúdo do pacote no formato cpio. Ex: **rpm2cpio <arquivo.rpm> | cpio -t**

Atualização

Gerenciar os pacotes instalados

- Em distribuições **Red Hat** também pode ser utilizado o comando **yum** (**Yellowdog Updater, Modified**) para gerenciar pacotes (**arquivos .rpm**). Ele verifica e instala automaticamente as dependências do pacote. Além disso, o **yum** já atualiza a lista de pacotes do repositório a cada instalação.

Sintaxe:

yum <opções> [[Lista de pacotes] | [grupos de pacotes]]

Onde as principais <opções> são:

☐ -y	Não solicita confirmação para o comando.
☐ check-update	Lista as atualizações disponíveis. Os repositórios (arquivos .repo) ficam contidos no diretório /etc/yum.repos.d/ .
☐ repolist all	Lista os arquivos contidos no repositório.
☐ clean all	Limpa o cache do repositório. Os pacotes são baixados no diretório /var/cache/yum/ .
☐ search	Pesquisa por pacotes disponíveis. Os pacotes instalados são gerenciados por um banco de dados contido no diretório /var/lib/rpm .
☐ list	Lista pacotes instalados e disponíveis.
☐ info	Ver informações de um pacote.
☐ install	Instala uma lista de pacotes.
☐ remove	Remove uma lista de pacotes.
☐ update	Atualiza pacotes. Se não informar o nome do pacote, atualizará todos.
☐ grouplist	Lista os grupos de pacotes disponíveis.
☐ groupinfo	Lista informações de um grupo de pacote.
☐ groupinstall	Instala um grupo de pacotes.
☐ groupremove	Remove um grupo de pacotes.
☐ upgrade	Atualiza pacotes removendo os pacotes obsoletos. Se não informar o nome do pacote, atualizará todos.
☐ whatprovides	Verifica em que pacote está um comando. Ex: yum whatprovides ifconfig

Atualização

Lista de pacotes muito utilizados

- Segue uma lista de pacotes muito utilizados:

Pacote	Finalidade	Distribuição
nano	Editor de texto	Várias
vim	Editor de texto	Várias
system-config-users	Administração de usuários	Red Hat
admin-user	Administração de usuários	Debian
net-tools	Utilitários de administração de rede (ifconfig, etc.)	Várias
mariadb	Banco de dados	Red Hat
mlocate	Contém o comando locate	Várias
tree	Contém o comando tree	Várias
firefox	Contém o navegador Firefox	Várias
aptitude	Contém o utilitário aptitude que é a versão gráfica do comando apt-get.	Debian
yumex	Contém o utilitário Yum Extender que é a versão gráfica do comando yum.	Red Hat
squid	Proxy para web.	Várias

Atualização

Exercícios:

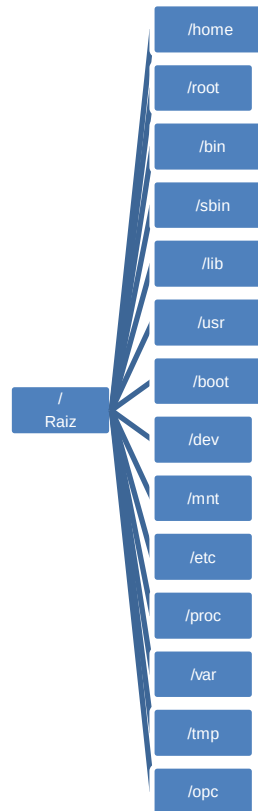
- 1) Liste os pacotes instalados no Ubuntu.
- 2) Verifique os pacotes que devem ser atualizados no CentOS.
- 3) Exiba informações de um dos pacotes listados no comando anterior.
- 4) Liste os pacotes contendo a palavra “samba”
- 5) Instale o pacote **samba**.
- 6) Remova o pacote instalado.



Gerenciamento de arquivos

Gerenciamento de arquivos

Estrutura básica de arquivos no Linux:



Gerenciamento de arquivos

Estrutura básica de arquivos no Linux

/home	Contém os diretórios e arquivos de cada usuário.
/root	Contém os arquivos do usuário root
/bin	Contém os programas aplicativos instalados
/sbin	Contém os programas de administração do sistema
/lib	Contém as bibliotecas utilizadas pelos programas em /bin e /sbin
/usr	Contém programas e bibliotecas usadas pelos usuários.
/boot	Contém os arquivos de inicialização do sistema
/dev	Contém arquivos que representam os dispositivos (HD, DVD, USB, etc.) instalados no computador. Estes dispositivos precisam ser montados para que estejam disponíveis para utilização.
/mnt	Diretório onde normalmente são montados os dispositivos para que estejam disponíveis para utilização.
/etc	Contém arquivos de configuração
/proc	Contém arquivos que identificam recursos e processos em execução.
/var	Contém arquivos de log do sistema
/tmp	Contém os arquivos temporários
/opt	Contém arquivos opcionais ao sistema

Gerenciamento de arquivos

Criar diretórios

- Pode-se utilizar o comando **mkdir** para criar diretórios.

Sintaxe:

mkdir [caminho do diretório] <nome do diretório>

Seguem algumas opções:

- ☐ --help Exibe o help do comando.
- ☐ -p Cria os diretórios superiores quando necessário.
- ☐ -v Exibe mensagem de criação do diretório.

Gerenciamento de arquivos

Exibir árvore de diretórios

- Pode-se utilizar os comandos **tree** para exibir a árvore de diretórios de um diretório. Ele está contido no pacote **tree**.

Sintaxe:

tree <nome do diretório>

Gerenciamento de arquivos

Acessar diretórios

- Pode-se utilizar o comando **cd** para acessar diretórios. Utilize `cd ..` para voltar um nível de diretório.

Sintaxe:

cd [caminho do diretório] <nome do diretório>

Gerenciamento de arquivos

Remover diretórios

- Pode-se utilizar o comando **rmdir** para remover diretórios que estejam vazios.

Sintaxe:

rmdir [opções] [caminho do diretório] <nome do diretório>

Seguem algumas opções:

- ☐ --help Exibe o help do comando.
- ☐ -p Remove os diretórios superiores quando necessário.
- ☐ -v Exibe mensagem sobre cada diretório removido.

Gerenciamento de arquivos

Criar / editar arquivos texto

- Pode-se utilizar o comando **vi**.
Sintaxe:

vi [diretório] <nome do arquivo>

Seguem alguns comandos internos dele:

- | | |
|------------------------------|---|
| ☐ ESC | Entrar em modo de comando |
| ☐ INS | Alterna entre o modo de inserção (Insert) ou substituição (Replace) |
| ☐ DEL | Apaga o texto do cursor ou selecionado |
| ☐ a | Inserir texto à direita do cursor |
| ☐ i | Inserir texto à esquerda do cursor |
| ☐ A | Inserir texto no final da linha do cursor |
| ☐ I | Inserir texto no início da linha do cursor |
| ☐ o | Inserir linha abaixo da linha do cursor |
| ☐ O | Inserir linha acima da linha do cursor |

Gerenciamento de arquivos

Criar / editar arquivos texto

- ☐ dd Apagar a linha corrente
- ☐ v Iniciar seleção visual de texto.
- ☐ y Copiar texto selecionado
- ☐ p Colar texto selecionado abaixo do cursor
- ☐ P Colar texto selecionado acima do cursor
- ☐ yy Copiar a linha corrente
- ☐ / Pesquisar texto
- ☐ u Desfaz o último comando
- ☐ :w Gravar e continuar no aplicativo
- ☐ :q Sai do aplicativo. Exibe mensagem de aviso caso o arquivo tenha sido alterado e não tenha sido salvo.
- ☐ ZZ Gravar e sair do aplicativo. Pode ser utilizado também :wq ou :x
- ☐ :q! Força a saída sem gravação

Gerenciamento de arquivos

Criação / alteração de propriedades de arquivos

- Pode ser utilizado o comando **touch** para criar um arquivo ou alterar as propriedades dele.

Sintaxe:

touch [opções] <nome do arquivo>

Uma das opções pode ser:

☐ **-t <aaaammddhhmm.ss>** Modifica a data/hora do arquivo.

- Se não forem informadas opções, o arquivo será criado vazio.

Gerenciamento de arquivos

Exibir conteúdo de arquivos

- Pode-se utilizar os comandos **cat**, **more** ou **less** para exibir o conteúdo de arquivos.

Sintaxe:

cat [diretório] <nome do arquivo>

more [diretório] <nome do arquivo>

less [diretório] <nome do arquivo>

- O comando **cat** listará o conteúdo do arquivo sem pausa;
- O comando **more** listará o conteúdo do arquivo com pausa, mas sem poder retroceder na listagem;
- O comando **less** listará o conteúdo do arquivo com pausa, mas com a possibilidade de retroceder na listagem usando as setas do teclado;

Gerenciamento de arquivos

Redirecionamento da saída

- Pode-se utilizar o símbolo `>` no final de um comando para gravar a saída de um comando em um arquivo.

Sintaxe:

`<comando> > <nome do arquivo>`

- Pode-se utilizar o símbolo `>>` no final de um comando para gravar a saída de um comando no final de um arquivo.

Sintaxe:

`<comando> >> <nome do arquivo>`

- Pode-se utilizar o símbolo `|` (pipe) no final de um comando para enviar a saída de um comando como entrada para um outro comando.

Sintaxe:

`<comando> | <comando>`

- Pode-se utilizado o comando **tee** para redirecionar a saída tanto para o terminal quanto para um arquivo.

Ex: `cat arquivo.txt | tee outro_arquivo.txt`

Gerenciamento de arquivos

Localizar arquivos

- Pode-se utilizar os comandos **locate** para localizar arquivos. Ele está contido no pacote **mlocate**.

Sintaxe:

locate <nome do arquivo>

- Na primeira execução, execute o comando **updatedb** para atualizar o banco de dados utilizado pelo comando.
- O comando pode ser configurado através da edição do arquivo **/etc/updatedb.conf**.

Gerenciamento de arquivos

Exibir lista de arquivos

- Pode-se listar os arquivos através do comando ls.
Sintaxe:

ls [opções] [diretório] [nome do arquivo]

Seguem algumas opções:

- | | |
|--------------------------------|--|
| ☐ -l | Exibe os arquivos do diretório em forma de lista.
Não exibe os arquivos ocultos (iniciados por .) |
| ☐ -a | Exibe todos os arquivos, inclusive os ocultos |
| ☐ -r | Exibe os arquivos em ordem descendente |
| ☐ -d */ | Exibe somente os diretórios existentes no diretório |
| ☐ -R | Exibe também os subdiretórios existentes |
| ☐ -s | Exibe o tamanho dos arquivos apenas com números. |
| ☐ -h | Exibe o tamanho dos arquivos de forma humana. |
| ☐ -i | Exibe o inode (localização física no disco) de um arquivo. |

Gerenciamento de arquivos

Exibir lista de arquivos

- Seguem alguns caracteres especiais que podem ser utilizados para listar padrões de arquivos:

- ☐ * Faz referência a um conjunto de caracteres de um arquivo/diretório.
- ☐ ? Faz referência a um caracter na posição.
- ☐ [padrão] Faz referência a uma faixa de caracteres de um arquivo/diretório. Pode ser:
 - [a-z][0-9] Faz referência a caracteres de a até z seguido de um caracter de 0 até 9.
 - [a,z][1,0] Faz a referência aos caracteres a e z seguido de um caracter 1 ou 0 na posição.
 - [a-z,1,0] Faz referência a intervalo de caracteres de a até z ou 1 ou 0 na posição.

Gerenciamento de arquivos

Copiar arquivos

- Pode-se utilizar o comando **cp** para copiar arquivos.

Sintaxe:

```
cp [opções] [diretório origem] <nome do arquivo> [diretório destino] [novo nome do arquivo]
```

Seguem algumas opções:

- ☐ --help Exibe o help do comando.
- ☐ -v Exibe mensagens durante a execução do comando.

Gerenciamento de arquivos

Mover arquivos

- Pode-se utilizar o comando **mv** para mover ou renomear arquivos. Se for informado um novo nome, o arquivo será movido e renomeado.

Sintaxe:

```
mv [opções] [diretório origem] <nome do arquivo> [diretório destino] [novo nome do arquivo]
```

Seguem algumas opções:

- ☐ --help Exibe o help do comando.
- ☐ -v Exibe mensagens durante a execução do comando.
- ☐ -f Não exibe *prompt* na execução.

Gerenciamento de arquivos

Remover arquivos

- Pode-se utilizar o comando **rm** para remover arquivos.

Sintaxe:

rm [opções] [caminho do diretório] <nome do arquivo>

Seguem algumas opções:

- ☐ **--help** Exibe o help do comando.
- ☐ **-v** Exibe mensagens durante a execução do comando.
- ☐ **-f** Não exibe *prompt* na eliminação.
- ☐ **-r** Remove inclusive os diretórios inferiores de forma recursiva.

Gerenciamento de arquivos

Pesquisar texto em arquivos

- Pode-se utilizar o comando `grep` para pesquisar textos em arquivos.

Sintaxe:

grep [opções] <texto a ser pesquisado> [nome do arquivo]

Seguem algumas opções:

- i Ignora o tamanho (caixa alta ou baixa) do texto.
- E Permite o uso de outras expressões regulares além do padrão, como o uso de pipe (|) atuando como o operador **ou**.ou as chaves {} para buscar repetições.
- F Deixa de interpretar expressões regulares.

- Se não for informado o nome do arquivo, o comando utilizará a entrada que tiver sido direcionada para ele.
- O texto a ser pesquisado deve ser colocado entre aspas se houver espaços nele.
- O comando **egrep** corresponde ao comando `grep -E` e o comando **fgrep** ao comando `grep -F`.
- Podem ser utilizadas expressões regulares (Regex) para pesquisar padrões de textos. Segue um link com maiores informações sobre expressões regulares:

<https://www.redhat.com/sysadmin/regex-grep-data-flow>

Gerenciamento de arquivos

Expressões regulares

- Seguem alguns exemplos de expressões regulares:

Expressão	Significado	Exemplo	Resultado
^	Início de linha	grep “^R” arquivo.txt	Busca linhas no arquivo que tenham a letra R no início.
\$	Final de linha	grep “r\$” arquivo.txt	Busca linhas no arquivo que tenham a letra R no final.
.	Qualquer caracter em uma posição.	grep “^.e” arquivo.txt	Busca linhas no arquivo que tenham qualquer caracter no início e a letra e na segunda posição.
[0-9]	Número em uma posição.	grep “[0-9][0-9]” arquivo.txt	Busca linhas no arquivo que tenham dois números em sequência em qualquer parte da linha.
s{2}	Duas letras s.	grep -E “testes{2}” arquivo.txt	Busca linhas no arquivo que tenham a palavra teste seguida de duas letras s.
(te to)	te ou to	grep -E “(te to)” arquivo.txt	Busca no arquivo a palavra te ou to.

Gerenciamento de arquivos

Alterar permissão de arquivos e diretórios

- Pode-se utilizar o comando **chmod** para a alteração de permissões de arquivos ou diretórios.

Sintaxe:

```
chmod [-R] [permissões dono][permissões grupo][permissões outros] [diretório] <nome do arquivo>
```

A opção **-R** é utilizada para alteração recursiva.

Onde dono, grupo e outros é formado por um valor em octal que corresponde ao valor binário para **rwX**. Onde:

- ☐ r Bit para ativar a leitura
- ☐ w Bit para ativar a gravação, alteração e deleção
- ☐ x Bit para ativar a execução ou acesso para diretórios

Gerenciamento de arquivos

Alterar permissão de arquivos e diretórios

- Segue abaixo o impacto dos atributos em arquivos e diretórios:

Atributos	Em arquivo	Em diretório
R (Read – Leitura)	Permite examinar o conteúdo do arquivo.	Permite listar conteúdo do diretório.
W (Write – Escrita)	Permite escrever, remover e alterar o arquivo.	Permite criar e remover arquivos dentro do diretório, e também a modificação das permissões dos arquivos desse diretório.
X (Execution – Execução)	Permite executar um arquivo como um programa.	Permite acessar o diretório.

Gerenciamento de arquivos

Alterar permissão de arquivos e diretórios

- Seguem os valores em octal, em binário e os respectivos significados:

Octal	Binário	Significado
0	000	--- (nenhuma permissão)
1	001	--x (somente execução)
2	010	-w- (somente escrita)
3	011	-wx (escrita e execução)
4	100	r-- (somente leitura)
5	101	r-x (leitura e execução)
6	110	rw- (leitura e escrita)
7	111	rwx (leitura, escrita e execução)

Gerenciamento de arquivos

Alterar permissão de arquivos e diretórios

- Pode-se também utilizar o comando **chmod** usando letras ao invés de números.

Sintaxe:

chmod [-R] <destino><+|-|=><permissões> [diretório] <nome do arquivo>

Observações:

- ☐ A opção **-R** é utilizada para alteração recursiva.
- ☐ A opção **destino** é uma combinação com as seguintes letras: **u** (usuário dono), **g** (grupo), **o** (outros usuários) e **a** (todos – usuário, dono e outros).
- ☐ A opção **+|-|=** define se as permissões serão atribuídas (+) , retiradas (-) ou igualadas (=). O sinal de (=) retira as permissões que não forem informadas.
- ☐ A opção **permissões** é uma combinação com as seguintes letras: **r** (leitura), **w** (escrita) e **x** (execução).

Gerenciamento de arquivos

Criando uma ACL

- ACL (*Access Control List*) é um recurso que permite refinar as permissões de usuários para diretórios e arquivos. A funcionalidade está contida no pacote **acl**.

Sintaxe:

setfacl [opções] [ação] [regras de acl] <arquivo ou diretório>

As opções podem ser:

- ☐ -b Remove todas as acl's aplicadas. Precisa informar apenas o nome do arquivo ou diretório que será afetado.
- ☐ -R Aplica as alterações em subdiretórios e arquivos recursivamente.

A ação pode ser:

- ☐ -m Modifica uma acl. Será exibido um sinal de + após os atributos do arquivo.
- ☐ -x Exclui uma acl. Não informar as permissões na regra de acl.

- ☐ Cada regra de acl (separadas por vírgula se for mais de uma) deve conter:

g:grupo:permissões do grupo	Ex: g:aluno:rwx
u:usuário:permissões do dono	Ex: u:carlos:rwx
o:permissões dos outros usuários	Ex: o:rwx
m:permissões da máscara	Ex: m:rwx

Gerenciamento de arquivos

Verificando uma ACL

- Pode ser utilizado o comando **getfacl** para obter as acl's aplicadas a um arquivo ou diretório.

Sintaxe:

getfacl <arquivo ou diretório>

Gerenciamento de arquivos

Alterar grupo de arquivos e diretórios

- Pode-se utilizar o comando **chgrp** para alterar o grupo de um arquivo ou diretório.

Sintaxe:

chgrp [opções] <grupo> <arquivo | diretório>

Onde as opções pode ser:

- c Somente mostra os arquivos/grupos que forem alterados.
- f Não mostra mensagens de erro para arquivos/diretórios que não puderam ser alterados.
- v Mostra todas as mensagens e arquivos sendo modificados.
- R Altera os grupos de arquivos/subdiretórios do diretório atual.

- **grupo** é o novo grupo que será atribuído ao arquivo / diretório.

Gerenciamento de arquivos

Alterar dono de arquivos e diretórios

- Pode-se utilizar o comando **chown** para alterar o dono de um arquivo ou diretório.

Sintaxe:

chown [opções] <dono> <arquivo | diretório>

As opções podem ser:

- v Mostra os arquivos enquanto são alterados.
- f Não mostra mensagens de erro durante a execução do programa.
- c Mostra somente arquivos que forem alterados.
- R Altera dono e grupo de arquivos no diretório atual e subdiretórios.

dono é o novo dono que será atribuído ao arquivo / diretório.

Gerenciamento de arquivos

Backup de arquivos

- Pode-se utilizar o comando **tar** para realizar o backup de arquivos.
Sintaxe:

tar [opções] <nome do arquivo de backup> [nome do arquivo a ser processado]

As opções podem ser:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| ☐ -cf | Criar o backup. |
| ☐ -tf | Listar os arquivos contidos no backup. |
| ☐ -xf | Extrair arquivo do backup. |
| ☐ -uf | Atualizar arquivo do backup. |
| ☐ --delete -f | Excluir arquivo do backup. |
| ☐ -czf | Compacta o arquivo resultante com gzip. Ex: tar -czf backup-gzip *.txt |
| ☐ -cjf | Compacta o arquivo resultante com bzip2. Ex: tar -cjf backup-bzip2 *.txt |

- Apesar de não ser obrigatório, normalmente é utilizada a extensão **.tar** no nome do arquivo.
- Para usar as opções **-czf** e **-cjf** os comandos **gzip** e **bzip2** precisam estar instalados..

Gerenciamento de arquivos

Compactar arquivos

- Pode-se utilizar o comando **gzip** para realizar a compactação de arquivos.

Sintaxe:

gzip [opções] <nome do arquivo a ser compactado>

As opções podem ser:

- ☐ -d Descompacta o arquivo.
- ☐ -l Lista o conteúdo do arquivo compactado.
- ☐ -v Exibe o resultado do processamento.

- O arquivo será criado com a extensão **.gz**.

Gerenciamento de arquivos

Compactar arquivos

- Pode-se utilizar também o comando **bzip2** para realizar a compactação de arquivos. Este comando tem nível melhor de compressão do que o gzip.

Sintaxe:

bzip2 [opções] <nome do arquivo a ser compactado>

As opções podem ser:

- ☐ -d Descompacta o arquivo.
- ☐ -v Exibe o resultado do processamento.

- O arquivo será criado com a extensão **.bz2**.

Gerenciamento de arquivos

Verificação de espaço em disco utilizado

- Pode ser utilizado o comando **du** para verificar o espaço em disco utilizado por arquivos ou diretórios.

Sintaxe:

du [opções] <nome do diretório ou arquivo>

Uma das opções pode ser:

- ☐ **-h** Exibe o espaço ocupado em kb.
- ☐ **-s** Sumariza o resultado.

Gerenciamento de arquivos

Criação de links

- Pode ser utilizado o comando **ln** para criar um link para outro arquivo ou diretório. Os links podem ser físicos (*hard*) ou simbólicos (*soft*). A eliminação do arquivo original não afetará um link físico, mas resultará em problema no link simbólico, pois ele não terá mais a ligação com o arquivo original. O link por padrão é físico.

Sintaxe:

ln [opções] <nome do arquivo/diretório original> <nome do link>

Uma das opções pode ser:

- ☐ **-s** Criar o link como simbólico. Será exibida uma letra l no início dos atributos do arquivo ou diretório.

OBS:

- ☐ Não é possível criar links físicos para diretórios;
- ☐ O número total de links físicos de um arquivo é apresentado logo após as permissões de um arquivo no resultado do comando `ls -la`. No link físico cada arquivo aponta para o mesmo inode (localização física no disco). O inode de um arquivo pode ser visto com o comando `ls -li <arquivo>`.

Gerenciamento de arquivos

Localizar arquivos com base em critérios

- Pode ser utilizado o comando **find** para procurar arquivos com base em critérios.

Sintaxe:

find [diretório inicial da pesquisa] [critérios]

Seguem alguns critérios:

- ☐ **-type <tipo de arquivo>**: O tipo de arquivo pode ser **f** (arquivo normal), **d** (diretório) ou **l** (link simbólico).
- ☐ **-name <nome do arquivo>**: Pesquisa com base no nome do arquivo. Informe o nome do arquivo entre aspas. Pode usar curingas.
- ☐ **-user <nome do dono>**: Pesquisa com base no nome do dono do arquivo.
- ☐ **-group <nome do grupo>**: Pesquisa com base no nome do grupo do arquivo.
- ☐ **-inum <número do inode do arquivo>**: O número do inode é a referência ao arquivo. Pode ser identificado através do comando **ls -li <arquivo>**. Útil para pesquisar os links físicos de um arquivo, visto que eles possuem o mesmo inode do arquivo origem.

Gerenciamento de arquivos

Máscara de arquivos e diretórios

- Pode-se utilizar o comando **umask** para definir a máscara padrão do usuário para criação de arquivos e diretórios. A máscara define as permissões que **não** serão atribuídas por padrão para o dono, grupo e outros usuários de um arquivo ou diretório criado. O valor padrão da máscara na maioria das distribuições Linux é 0022, onde o primeiro dígito é utilizado para permissões especiais e não será tratado aqui.

Sintaxe:

umask [máscara dono] [máscara grupo] [máscara outros]

Gerenciamento de arquivos

Máscara de arquivos e diretórios

- Segue abaixo a tabela com os efeitos de cada uma das máscaras sobre arquivos e diretórios.

Máscara	Diretório	Arquivo
0	rwX	rw-
1	rw-	rw-
2	r-X	r--
3	r--	r--
4	-WX	-W-
5	-W-	-W-
6	--X	---
7	---	---

Gerenciamento de arquivos

Máscara de arquivos e diretórios

- As permissões de diretórios são calculadas com base na subtração das suas permissões máximas (777 em octal ou 111111111 em binário) da máscara desejada;
- A permissão de arquivo é calculada com base na permissão do diretório, retirando-se, quando existir, a permissão de execução.

Permissão máxima de diretório	111 111 111 (rwx rwx rwx)
Máscara desejada (ex: 022)	000 010 010 (--- -w- -w-)
Permissão a ser atribuída ao diretório	111 101 101 (rwx r-x r-x)
Permissão a ser atribuída a um arquivo	110 100 100 (rw- r- r--)

Gerenciamento de arquivos

Exercícios:

- 1) Crie um diretório na raiz (/) com o nome **teste**.
- 2) Acesse o diretório criado.
- 3) Crie no diretório **teste** arquivos com os seguintes nomes: **texto1.txt**, **texto11.txt**, **texto12.txt**, **texto2.txt**, **texto21.txt**, **texto22.txt**, **texto3.txt**, **texto31.txt**, **lista11.txt** e **lista12.txt**.
- 4) Exiba as informações de um dos arquivos criados.
- 5) Liste os arquivos em que o nome inicie pela palavra **texto**, seja seguido de um número entre 1 e 3, e termine com 1 ou 2. A extensão dos arquivos deve ser **.txt**.
- 6) Crie um novo diretório com o nome **outro** dentro do diretório **teste** e copie todos os arquivos do diretório **teste** para este novo diretório.
- 7) Apague o arquivo **lista11.txt** do diretório **teste**.
- 8) Crie um diretório com o nome de **backup** dentro do diretório **teste** e faça backup de todos os arquivos contidos no diretório **teste** para dentro do diretório **backup**.
- 9) Crie um diretório com o nome de **lixo** dentro do diretório **teste** e mova os arquivos com nome iniciado pela palavra **lista** para dentro do diretório **lixo**.
- 10) Remova o diretório **lixo** com todos os seus arquivos.
- 11) Exiba em formato de lista todos os arquivos / subdiretórios do diretório **teste**, inclusive os arquivos / subdiretórios ocultos.

Gerenciamento de arquivos

Exercícios:

- 12) Exiba a árvore de subdiretórios do diretório **teste**.
- 13) Liste a localização do arquivo **lista12.txt**.
- 14) Procure um texto dentro do arquivo **texto1.txt** contido no diretório **teste**.
- 15) Altere o grupo do diretório **teste** e dos seus arquivos / subdiretórios para o grupo **aluno**.
- 16) Altere recursivamente as permissões do diretório **teste** de forma que apenas o dono dos arquivos / subdiretórios e os usuários dos grupos possam ler, gravar e executar programas, ou seja, os outros usuários que não sejam donos dos arquivos/diretórios e não estejam nos grupos não devem ter qualquer tipo de acesso ao diretório e os arquivos / subdiretórios contidos nele. de cada arquivo
- 17) Altere recursivamente as permissões dos usuários que não são donos e não estejam nos grupos dos arquivos / subdiretórios do diretório **teste** de forma que possam efetuar leitura dos arquivos.
- 18) Altere o grupo do arquivo **texto31.txt** contido no diretório **/teste/outro** para o grupo **root**.
- 19) Aplique no arquivo **texto31.txt** contido no diretório **/teste/outro** uma acl de forma que o grupo **aluno** tenha autorização de leitura e escrita no arquivo.
- 20) Execute o comando para verificar se a acl foi aplicada ao arquivo **texto31.txt** contido no diretório **/teste/outro**.



Fecomércio RJ

Sesc | Senac

Gerenciamento de discos

Gerenciamento de discos

Particionamento de disco

- É o processo de divisão de um disco e preparação para a formatação. Cada uma das divisões é chamada de partição. Cada partição de um disco pode ser formatada com um sistema de arquivo diferente;
- Na instalação normalmente são criadas as seguintes partições:
 - ☐ **Raiz (/)** Contém a árvore de diretórios do sistema operacional.
 - ☐ **Swap** Utilizada como área de troca quando o computador estiver com pouca memória.
 - ☐ **/boot** Contém o *kernel* do sistema operacional.

Gerenciamento de discos

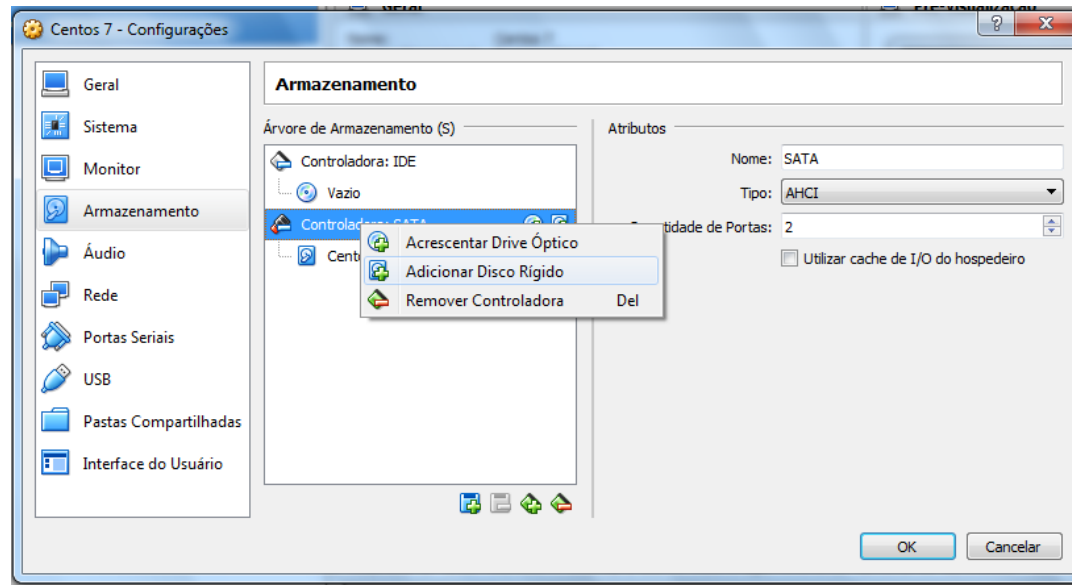
Particionamento de disco

- As partições podem ser dos seguintes tipos:
 - ❑ **Primária** Um disco pode conter até 4 partições primárias. Uma dessas partições pode estar marcada como “bootável” para que o sistema seja inicializado por ela.
 - ❑ **Estendida** Permite a criação de unidades lógicas, o que aumenta o limite de partições de um disco. Deve estar contida dentro do limite das 4 partições primárias.
 - ❑ **Lógica** É a subdivisão de uma partição estendida. Utilizada para aumentar a quantidade de partições de um disco.

Gerenciamento de discos

Particionamento de disco

- Com a máquina virtual desligada, crie um novo disco rígido virtual de 4 GB através da opção **Máquina -> Configurações -> Armazenamento** do software VirtualBox.



- Depois de clicar em **Adicionar Disco Rígido**, clique em **Criar novo disco**.

Gerenciamento de discos

Particionamento de disco

- Caso o disco a ser particionado seja um disco removível, e não saiba como o dispositivo será reconhecido pelo sistema, execute o comando abaixo e insira o disco para descobrir;

tail -f /var/log/messages

- Não esqueça de pressionar CTRL + C para cancelar o comando assim que o dispositivo tiver sido reconhecido;
- Se estiver utilizando máquina virtual, também não esqueça de ativar o dispositivo.

Gerenciamento de discos

Particionamento de disco

- Os discos são identificados através de siglas (sd = disco SATA, hd = disco IDE, etc.) e armazenados em forma de arquivos no diretório **/dev**, como por exemplo:

/dev/sda A letra a identifica que é o primeiro disco.

/dev/sdb A letra b identifica que é o segundo disco.

- As partições são identificadas no diretório **/dev** através de arquivos com o nome do disco seguido por um número, como por exemplo:

/dev/sda1 A primeira partição do primeiro disco.

/dev/sdb1 A primeira partição do segundo disco.

- Um forma de ver os discos e partições existentes é usando o comando abaixo:

ls -l /dev/sd*

Gerenciamento de discos

Particionamento de disco

- Antes de alterar a partição de um disco, precisamos garantir que ela não esteja montada. Assim, utilize o comando **df** para conferir se a partição já está montada.

Sintaxe:

df -h [<nome da partição> | <nome do diretório>]

Gerenciamento de discos

Particionamento de disco

- Se a partição a ser alterada estiver montada, utilize o comando **umount** para desmontá-la.

Sintaxe:

umount <nome da partição> | <nome do diretório>

Gerenciamento de discos

Particionamento de disco

- Pode-se utilizar o comando **fdisk** para listar ou alterar as partições MBR de um disco.

Sintaxe:

fdisk [opções] [nome do disco]

As opções podem ser:

-l Listar as partições de um disco. Não precisa informar o nome do disco. O tamanho de cada partição será informado em blocos de 1024 bytes (1 KB).

Os comandos internos podem ser:

m Lista os comandos internos do fdisk

p Lista as partições do disco

l Lista os tipos de partição conhecidos

t Altera o sistema de arquivo de uma partição.

a Marca uma partição como “bootável”.

d Apaga uma partição.

n Cria uma nova partição. Informe o tamanho usando o seguinte formato: +<tam><unidade>

w Escreve a partição no disco

q Sai do fdisk

- Utilize o comando **partprobe [nome do disco]** para disponibilizar a partição sem precisar dar reboot;
- Utilize o comando **gdisk** para criar ou alterar partições **GPT**. Os passos são análogos ao fdisk;
- No GNOME pode ser utilizado o utilitário **gnome-disk-utility (Aplicativos -> Utilitários -> Discos)** ou instalar o software **GParted**.

Gerenciamento de discos

Sistemas de arquivos

Sistema de arquivo	Características / Aplicação
MINIX FS	• Suporte a partições de até 64 MB
EXT	• Criado para substituir o MINIX • Suporte a partições de até 2 GB • Arquivos até 2 GB
EXT2	• Criado para corrigir as falhas do EXT • Suporte a partições de até 32 TB • Tamanho máximo de arquivo de 2 TB • Sem recursos de tolerância a falhas
EXT3	• Tamanho máximo de arquivo de 2 TB • Recursos de recuperação contra falhas através de logs (journaling)
EXT4	• Tamanho máximo de arquivo de 16 TB • Recursos de recuperação contra falhas através de logs (journaling)
XFS	• Tamanho máximo de arquivo de 8 EB • Recursos de recuperação contra falhas através de logs (journaling)
VFAT	• Compatibilidade com Windows

Gerenciamento de discos

Formatar uma partição

- Pode-se utilizar o comando **mkfs** para formatar uma partição de um disco.

Sintaxe:

```
mkfs [-t <sistema de arquivo>] <nome da partição>
```

- Se não informar o parâmetro `-t` o sistema assumirá ext2 como sistema de arquivo;
- Se o sistema de arquivo for ext2 / ext3 / ext4 também podem ser utilizados os comandos **mkfs.ext2**, **mkfs.ext3**, **mkfs.ext4** ou **mke2fs**.

Gerenciamento de discos

Formatar uma partição

- Se for uma partição swap, utilize o comando **mkswap** para formatá-la e o comando **swapon** para ativá-la.

Sintaxe:

mkswap <nome da partição>

swapon [-s][nome da partição]

- Utilize o comando **free -h** para verificar a quantidade de memória total e disponível. O tamanho ideal da partição swap dependerá do sistema operacional utilizado e da quantidade de memória RAM disponível;
- A opção **-s** do comando **swapon** lista as partições de swap existentes. O comando **swapoff** <nome da partição> desativa a partição swap.

Gerenciamento de discos

Listar o sistema de arquivo de uma partição

- Pode-se utilizar o comando **file** para verificar o sistema de arquivo de uma partição de um disco.

Sintaxe:

file -s <nome da partição>

Gerenciamento de discos

Verificar uma partição

- Pode-se utilizar o comando **fsck** para verificar a integridade de uma partição de um disco.

Sintaxe:

```
fsck [-t <sistema de arquivo>] <nome da partição>
```

- Se o sistema de arquivo for ext2 / ext3 / ext4 também pode ser utilizado o comando **e2fsck**.

Gerenciamento de discos

Montar uma partição

- Para que uma partição esteja disponível para uso, ela precisa ser montada. Pode-se utilizar o comando **mount** para montar uma partição de um disco em um diretório.

Sintaxe:

mount <nome da partição> <nome do diretório>

- A partir da montagem, tudo o que for gravado no diretório da montagem será gravado no disco. Não esqueça de desmontar a partição antes da retirada de um disco removível;
- Uma partição swap não precisa ser montada em um diretório.

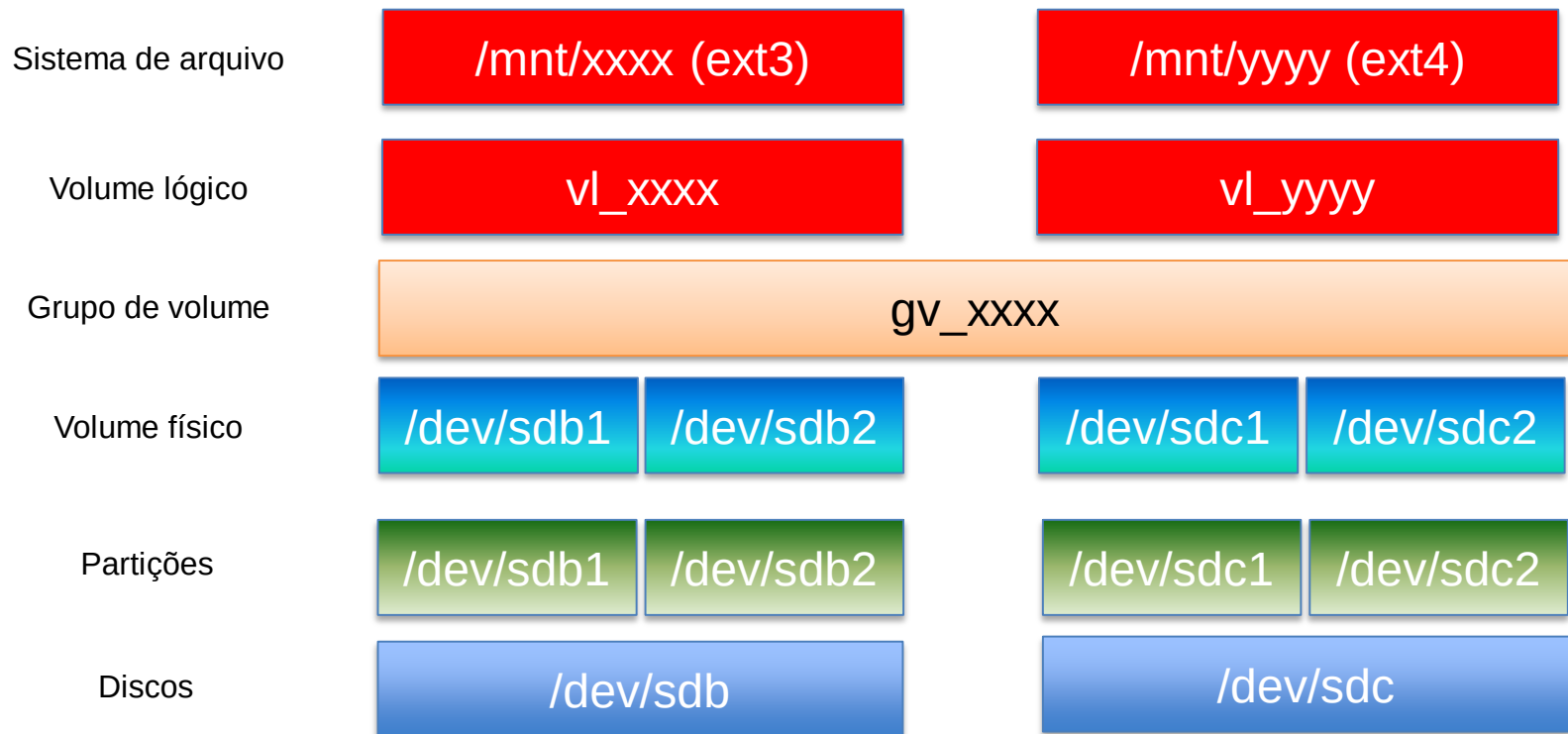
Gerenciamento de discos

LVM – Logical Volume Manager

- Permite alocar espaço do disco rígido em volumes lógicos que podem ser facilmente redimensionados, diferentemente das partições salvas nas tabelas de partições;
- Uma das grandes vantagens do uso do LVM é poder criar uma camada lógica sobre um disco rígido ou conjunto de discos e poder criar, excluir, redimensionar e expandir partições no disco sem precisar desligar o computador ou mover dados.

Gerenciamento de discos

LVM – Logical Volume Manager



Gerenciamento de discos

LVM – Logical Volume Manager

- **PV (*Physical Volume* – Volume Físico):** Corresponde a todo o disco rígido, partição ou dispositivo de bloco que será adicionado ao LVM.
- **VG (*Volume Group* – Grupo de Volume):** Corresponde ao grupo de volumes físicos que fazem parte do LVM. A partir do grupo de volume são alocados os espaços para criação dos volumes lógicos.
- **LV (*Logical Volume* – Volume Lógico):** Corresponde à partição lógica criada pelo LVM para gravação de dados, ou seja, a área onde o sistema de arquivo é criado para gravação de dados. É equivalente a partição em um sistema “sem LVM”.

Gerenciamento de discos

LVM – Logical Volume Manager

- Para listar os volumes físicos existentes, utilize o comando **pvscan**.

Sintaxe:

pvscan

Gerenciamento de discos

LVM – Logical Volume Manager

- Para listar os volumes físicos das partições, utilize o comando **pvs**.

Sintaxe:

pvs [nome da partição]

Gerenciamento de discos

LVM – Logical Volume Manager

- Para criar um volume físico a partir de uma partição, utilize o comando **pvcreate**.

Sintaxe:

pvcreate <nome da partição>

Gerenciamento de discos

LVM – Logical Volume Manager

- Para verificar os atributos de um volume físico, utilize o comando **pvdiskplay**.

Sintaxe:

pvdiskplay [nome do volume físico]

Gerenciamento de discos

LVM – Logical Volume Manager

- Para remover um volume físico de uma partição, utilize o comando **pvremove**.

Sintaxe:

pvremove <nome da partição>

Gerenciamento de discos

LVM – Logical Volume Manager

- Para listar os grupos de volumes existentes, utilize o comando **vgscan**.

Sintaxe:

vgscan

Gerenciamento de discos

LVM – Logical Volume Manager

- Para listar os grupos de volumes existentes, utilize o comando **vgs**.

Sintaxe:

vgs [nome do grupo de volume]

Gerenciamento de discos

LVM – Logical Volume Manager

- Para criar um grupo de volume utilize o comando **vgcreate**. O volume físico informado será adicionado ao grupo de volume.

Sintaxe:

vgcreate <grupo de volume> <volume físico>

Gerenciamento de discos

LVM – Logical Volume Manager

- Para adicionar um volume físico a um grupo de volume existente, utilize o comando **vgextend**.

Sintaxe:

vgextend <grupo de volume> <volume físico>

Gerenciamento de discos

LVM – Logical Volume Manager

- Para verificar os atributos de um grupo de volume, utilize o comando **vgdisplay**.

Sintaxe:

vgdisplay <grupo de volume>

Gerenciamento de discos

LVM – Logical Volume Manager

- Para remover um volume físico de um grupo de volume existente, utilize o comando **vgreduce**.

Sintaxe:

vgreduce <grupo de volume> <volume físico>

Gerenciamento de discos

LVM – Logical Volume Manager

- Para remover um grupo de volume, utilize o comando **vgremove**.

Sintaxe:

vgremove <grupo de volume>

Gerenciamento de discos

LVM – Logical Volume Manager

- Para listar os volumes lógicos existentes, utilize o comando **lvscan**.

Sintaxe:

lvscan

Gerenciamento de discos

LVM – Logical Volume Manager

- Para listar os volumes lógicos existentes, utilize o comando **lvs**.

Sintaxe:

lvs [<grupo de volume> | <caminho do volume lógico>]

Gerenciamento de discos

LVM – Logical Volume Manager

- Para criar um volume lógico a partir de um grupo de volume, utilize o comando **lvcreate**. Sintaxe:

`lvcreate -n <nome do volume lógico> -L <tamanho> <grupo de volume>`

- Será criado um volume lógico no seguinte caminho:

`/dev/<grupo de volume>/<nome do volume lógico>`

- A partir de agora, o volume lógico criado poderá ser formatado e montado.

Gerenciamento de discos

LVM – Logical Volume Manager

- Para verificar os volumes lógicos associados a um grupo de volume utilize o comando **lvdisplay**.

Sintaxe:

lvdisplay [<grupo de volume> | <caminho do volume lógico>]

Gerenciamento de discos

LVM – Logical Volume Manager

- Para aumentar o tamanho de um volume lógico sem precisar formatá-lo, utilize os comandos **lvextend**, **e2fsck** e **resize2fs**.

Sintaxe:

lvextend -L <novo tamanho> <caminho do volume lógico>

e2fsck -f <caminho do volume lógico>

resize2fs -p <caminho do volume lógico> <novo tamanho>

- Caso o volume lógico esteja montado, desmonte-o antes de executar os comandos.

Gerenciamento de discos

LVM – Logical Volume Manager

- Para reduzir o tamanho de um volume lógico sem precisar formatá-lo, utilize os comandos **e2fsck**, **resize2fs** e **lvreduce**.

Sintaxe:

e2fsck -f <caminho do volume lógico>

resize2fs -p <caminho do volume lógico> <novo tamanho>

lvreduce -L <novo tamanho> <caminho do volume lógico>

- Caso o volume lógico esteja montado, desmonte-o antes de executar os comandos.

Gerenciamento de discos

LVM – Logical Volume Manager

- Para ajustar (aumentar ou reduzir) um volume lógico, também pode ser utilizado o comando **lvresize**. O volume lógico precisa estar desmontado.

Sintaxe para aumentar:

```
lvresize -L <novo tamanho> <caminho do volume lógico>  
e2fsck -f <caminho do volume lógico>  
resize2fs -p <caminho do volume lógico> <novo tamanho>
```

Sintaxe para reduzir:

```
e2fsck -f <caminho do volume lógico>  
resize2fs -p <caminho do volume lógico> <novo tamanho>  
lvresize -L <novo tamanho> <caminho do volume lógico>
```

Gerenciamento de discos

LVM – Logical Volume Manager

- Para remove um volume lógico, utilize o comando **lvremove**.

Sintaxe:

lvremove <caminho do volume lógico>

Gerenciamento de discos

RAID

- Pode-se utilizar o comando **mdadm** para configurar discos em RAID. O comando está contido dentro do pacote **mdadm**.
Sintaxe:

mdadm [opções] [nomes das partições]

As opções podem ser:

-C <nome do dispositivo RAID>	Cria o dispositivo de RAID.
-v	Exibir o andamento do processo.
-l <número do nível>	O nível (level) do RAID.
-n <número de dispositivos>	O número de dispositivos do RAID.
-D <nome do dispositivo RAID>	Exibe os detalhes do dispositivo RAID.
--manage <nome do dispositivo RAID>	Gerenciar um RAID ativo. Seguem alguma opções relacionadas:
--set-faulty <nome de partição>	Simular a falha de um disco do RAID.
--remove <nome de partição>	Remover uma partição do RAID.
--add <nome de partição>	Adiciona uma partição ao RAID.
--stop <nome do dispositivo RAID>	Parar o dispositivo RAID. Se estiver montado, desmonte-o primeiramente.

- As partições devem ser do tipo **fd (Linux RAID autodetect)**;
- Os nomes das partições devem ser separadas por um espaço;
- Após a criação do dispositivo RAID, formate e monte o dispositivo criado.

Gerenciamento de discos

Exercícios:

- 1) Adicionar mais um disco virtual de **2GB** na máquina virtual.
- 2) Dividir o disco em uma partição primária de **1 GB** e uma estendida com o restante do disco, sendo que a estendida deverá ser dividida em 2 partições lógicas, sendo uma de **800 MB** e outra com o restante do espaço disponível na partição estendida. As duas partições lógicas deverão ser do tipo **Linux LVM (tipo 8e)**.
- 3) Formatar a partição primária do disco com o sistema de arquivo **ext3**.
- 4) Criar um volume físico para cada partição lógica.
- 5) Criar um grupo de volume com a primeira partição lógica.
- 6) Incluir a segunda partição lógica dentro do grupo de volume criado.
- 7) Criar dois volumes lógicos de **450M** no grupo de volume.
- 8) Listar os volumes lógicos criados.
- 9) Formatar os volumes lógicos criados com o sistema de arquivo **ext4**.
- 10) Aumentar o primeiro volume lógico para **500M**.
- 11) Montar os volumes lógicos em diretórios.



Gerenciamento de processos

Gerenciamento de processos

Exibir os processos em execução

- Pode-se utilizar o comando **top** para visualizar todos os processos em execução.
Sintaxe:

top

Seguem algumas informações apresentadas pelo comando:

PID	É o identificador do processo (<i>Process IDentification</i>).
USER	Proprietário do processo.
PR	É a prioridade (<i>priority</i>) do processo na visão do kernel do sistema.
NI	É a prioridade do processo na visão do usuário. NI vem de <i>nice</i> ness que significa gentilidade. Varia de -20 a +19. Quanto menor o valor de NI, maior será a prioridade.
VIRT	Quantidade de memória virtual utilizada pelo processo.
RES	Quantidade de memória real utilizada pelo processo.
SHR	Memória compartilhada pelo processo.
S	É o estado (<i>status</i>) do processo. Por exemplo: R (Executando - <i>Running</i>) e S (Dormindo – <i>Sleep</i>).

- Após executar o comando, pressione a tecla h (em letras minúsculas) para ver os comandos interativos disponíveis.

Gerenciamento de processos

Exibir árvore de processos

- Pode-se utilizar o comando **ps tree** para exibir a árvore de processos em formato gráfico. O comando está contido no pacote **psmisc**.

Sintaxe:

ps tree [opções] [PID do processo]

As opções podem ser:

- p** Exibe o PID após o número do processo.
- c** Exibe a árvore de processos a partir do processo informado.

- Caso não seja informado o número do processo, o sistema exibirá toda a árvore de processos ativos.

Gerenciamento de processos

Pesquisar processos

- Pode-se utilizar o comando **pgrep** para pesquisar processo. Sintaxe:

pgrep [opções] [nome do processo]

As opções podem ser:

- u <usuário>** Exibe os processos ativos de um determinado usuário.
- l** Exibe o nome dos processos além do PID.
- a** Exibe a forma como os processos foram executados.

- Pode-se utilizar expressões regulares no nome do processo a ser pesquisado.

Gerenciamento de processos

Executar tarefa em segundo plano

- Para executar uma tarefa (comando ou programa) em segundo plano (*background*), coloque o símbolo & ao final da tarefa.

Sintaxe:

<comando | programa> &

Exemplo:

yum list samba* > teste &

Gerenciamento de processos

Parar uma tarefa

- Para interromper a execução de uma tarefa, pressione **CTRL + C** durante a sua execução;
- Para parar temporariamente uma tarefa que está em execução, pressione **CTRL + Z** durante a sua execução.

Gerenciamento de processos

Listar tarefas em segundo plano

- Para listar as tarefas paradas ou que estão em execução em segundo plano (*background*), utilize o comando **jobs**.

Sintaxe:

jobs

Gerenciamento de processos

Trazer tarefas para o primeiro plano

- Para trazer tarefas que estão paradas ou em execução em segundo plano (*background*) para o primeiro plano (*foreground*), utilize o comando **fg**.
Sintaxe:

fg %[número da tarefa]

- Caso não seja informado o número da tarefa, o sistema trará para o primeiro plano a última tarefa colocada em segundo plano.

Gerenciamento de processos

Continuar tarefas paradas em segundo plano

- Para reiniciar tarefas que estão paradas para que continuem a execução em segundo plano (*background*), utilize o comando **bg**.

Sintaxe:

bg %<número da tarefa>

Gerenciamento de processos

Exibir os processos ativos

- Pode-se também utilizar o comando **ps** para visualizar todos os processos ativos.

Sintaxe:

ps [opções]

Gerenciamento de processos

Exibir os processos ativos

- Seguem algumas opções do comando **ps** no padrão UNIX/POSIX (utilizadas com hífen):
 - ☐ -A: lista os processos de todos os usuários;
 - ☐ -a: lista os processos em execução do usuário ativo associados a um terminal;
 - ☐ -l: lista os processos de forma detalhada (com prioridade);
 - ☐ -r: lista os processos em execução (STAT=R) associados a um terminal;
 - ☐ -u: exibe informações detalhadas dos processos do usuário ativo associados a um terminal;
 - ☐ -U <lista de usuários>: lista os processos criados pelos usuários informados;
 - ☐ -p <lista de PID>: lista os processos identificados pelo PID.

Gerenciamento de processos

Exibir os processos ativos

- Seguem algumas opções do comando **ps** no padrão BSD (utilizadas sem hífen):
 - ☐ a: lista todos os processos do usuário ativo associados a um terminal;
 - ☐ x: exibir informações detalhadas de todos os processos do usuário ativo;
 - ☐ r: lista os processos em execução (STAT=R) associados a um terminal;
 - ☐ u: exibe informações detalhadas dos processos do usuário ativo associados a um terminal;
 - ☐ p <lista de PID>: lista os processos identificados pelo PID.

Gerenciamento de processos

Exibir os processos ativos

- Seguem algumas opções do comando **ps** no padrão GNU (utilizadas com dois hífen):
 - ☐ **--deselect**: lista os processos de todos os usuários;
 - ☐ **--User <lista de usuários>**: lista os processos criados pelos usuários informados;
 - ☐ **--pid <lista de PID>**: lista os processos identificados pelo PID.

Gerenciamento de processos

Eliminar processos pelo número

- Pode-se utilizar o comando **kill** para eliminar um processo em execução com base no seu PID.

Sintaxe:

kill [opções] <PID>

- As principais opções são:
 - ☐ -l: lista os nomes e números dos sinais que podem ser enviados;
 - ☐ -s <número ou nome do sinal>: envia um sinal.
- Seguem alguns exemplos de sinais:
 - ☐ SIGKILL (9): matar o processo;
 - ☐ SIGTERM (15) : finalizar de forma normal;
 - ☐ SIGSTOP (19): suspende a execução do processo.

Gerenciamento de processos

Eliminar processos pelo nome

- Pode-se utilizar o comando **killall** para eliminar um processo com base no seu nome. Ele faz parte do pacote **psmisc**.

Sintaxe:

killall [opções] <nome do processo>

- As principais opções são:
 - ☐ -l: lista os nomes dos sinais que podem ser enviados;
 - ☐ -s <número ou nome do sinal>: envia um sinal.
 - ☐ -e: busca pelo nome exato do processo.
- Seguem alguns exemplos de sinais:
 - ☐ SIGKILL (9): matar o processo;
 - ☐ SIGTERM (15) : finalizar de forma normal;
 - ☐ SIGSTOP (19): suspende a execução do processo.

Gerenciamento de processos

Eliminar todos os processos de um usuário

- Pode-se utilizar o comando **pkill** para matar todos os processos de um usuário. O comando está incluso no pacote **procps-ng**.

Sintaxe:

```
pkill -KILL -u <usuário>
```

Gerenciamento de processos

Definir prioridade de processos

- Para iniciar um comando / programa com uma prioridade definida, utilize o comando **nice**.
Sintaxe:

nice [-n <prioridade>] <comando | programa>

- A prioridade vai de -20 a +19, onde a maior é -20;
- Caso não seja informada a prioridade, o comando definirá a prioridade para 10.

Gerenciamento de processos

Alterar prioridade de processos

- Para alterar a prioridade de um processo em execução, utilize o comando **renice**. Sintaxe:

renice [-n] <prioridade> <PID>

- A prioridade vai de -20 a +19, onde a maior é -20.

Gerenciamento de processos

Verificar consumo de recursos

- Para verificar o total de recursos consumidos da máquina, utilize o comando **uptime**.

Sintaxe:

uptime

- São apresentadas, dentre outras informações, a média de carga no último minuto, nos últimos 5 minutos e nos últimos 15 minutos.

Gerenciamento de processos

Exercícios:

- 1) Liste os processos em execução.
- 2) Liste os processos de um determinado usuário.
- 3) Liste o processo com um determinado PID.
- 4) Execute um comando em background.
- 5) Altere a prioridade de um processo em execução para -20.
- 6) Execute um programa e pare temporariamente a sua execução.
- 7) Retorne para o primeiro plano a execução do programa que foi parado.
- 8) Pare novamente temporariamente o programa e termine a execução do processo dele através do seu PID.



Fecomércio RJ

Sesc | Senac

Gerenciamento de Serviços

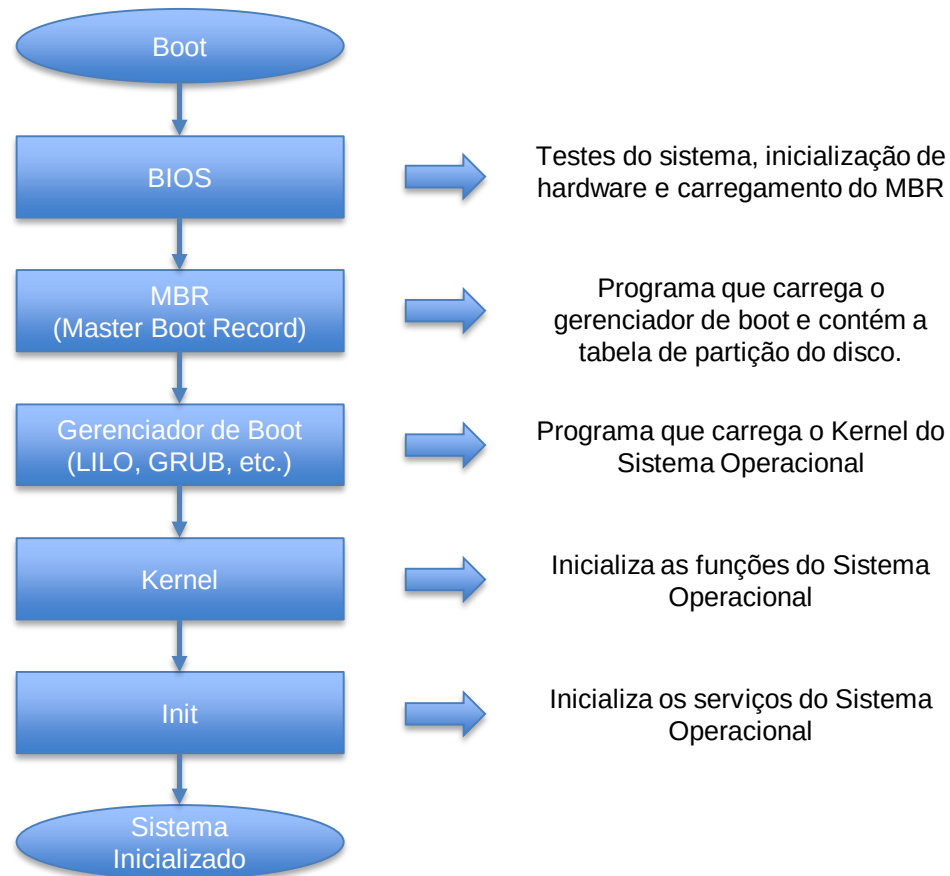
Gerenciamento de serviços

Serviço

- Um serviço, também chamado de *daemon*, é um programa ou um processo em execução que fornece uma função específica;
- O primeiro serviço a ser iniciado pelo kernel do Linux é o **init**. Ele será um processo em execução com PPID igual a 0 (kernel) e PID igual a 1;
- O daemon **init** nas distribuições **Red Hat** é chamado de **systemd**, sendo um substituto do antigo **SysVinit** utilizado em distribuições antigas.

Gerenciamento de serviços

Inicialização do sistema



Gerenciamento de serviços

Níveis de execução (runlevels)

- Distribuições Linux podem ser iniciadas em um dos 7 níveis de execução abaixo:
 - ❑ **0 (Halt – Suspenso):** Todos os serviços estão desligados e o servidor está desligado.
 - ❑ **1 (Single User Mode – Modo monousuário):** A conta root é automaticamente logada, mas outros usuários não podem fazer login no servidor. Serviços de rede não são iniciados.
 - ❑ **2 (Multiuser Mode – Modo Multiusuário):** Os usuário podem fazer login. Serviços de rede não são iniciados.
 - ❑ **3 (Extended Multiuser Mode – Modo Multiusuário estendido):** Os usuário podem fazer login. Serviços de rede são iniciados.
 - ❑ **4 (User Defined – Definido pelo usuário):** Usuários podem personalizar esse nível de execução.
 - ❑ **5 (Graphical Mode – Modo gráfico):** Usuários podem fazer login e a interface gráfica está disponível. Serviços de rede são iniciados.
 - ❑ **6 (Reboot (Reiniciado):** Quando o servidor é reiniciado.
- ❑ O arquivo **/etc/inittab** é onde fica configurado o runlevel padrão da distribuição. Os scripts de cada serviço que será executado, dependendo do **runlevel**, estão contidos no diretório **/etc/rc.d**. Pode ser utilizado o comando **runlevel** para ver o nível de execução atual da distribuição e os comandos **init** ou **telinit** seguido do número do **runlevel** para reiniciar em algum **runlevel** específico. Como por exemplo, **init 3**;
- ❑ Em distribuições Red Hat, passou-se a utilizar o conceito de **targets** em substituição ao conceito de **runlevel**. O **target default** é determinado no arquivo **/etc/systemd/system/default.target**.

Gerenciamento de serviços

Gerenciar os serviços

- Em distribuições mais antigas normalmente é utilizado o comando **service** para gerenciar os serviços do sistema.

Sintaxe:

service <nome do serviço> [opções]

Onde as principais opções são:

- ☐ status lista o status do serviço.
- ☐ stop para o serviço.
- ☐ start inicia um serviço.
- ☐ restart Reinicia um serviço.

- ☐ Os scripts de inicialização ficam localizados na pasta **/etc/init.d**.

Gerenciamento de serviços

Iniciar automaticamente um serviço

- Em distribuições mais antigas normalmente é utilizado o comando **chkconfig** para ativar / desativar a inicialização automática de um serviço durante o boot.

Sintaxe:

chkconfig <nome do serviço> [on | off]

Gerenciamento de serviços

Gerenciar os serviços

- Em distribuições mais atuais pode ser utilizado o comando **systemctl** para gerenciar os serviços do sistema. Está contido no pacote **systemd**.

Sintaxe:

systemctl [opções] [unidade]

Onde as principais opções são:

☐ list-units	Lista as unidades. As principais unidades são do tipo service e target.
☐ -t [service/target]	Lista as unidades de um determinado tipo.
☐ status	Lista o status de uma unidade.
☐ stop	Para uma unidade em execução
☐ start	Inicia uma unidade.
☐ restart	Reinicia uma unidade.
☐ reload	Recarrega os arquivos de configuração de uma unidade sem precisar reinicializá-la.
☐ enable	Ativar uma unidade para inicializar durante o boot.
☐ disable	Desativar uma unidade para que não seja inicializado durante o boot.
☐ get-default	Lista o target padrão do sistema.
☐ set-default	Pode ser utilizada com a unidade graphical.target para definir que a distribuição deve iniciar com a interface gráfica ou multi-user.target para definir que iniciará na versão terminal.

- Os scripts de inicialização ficam localizados no diretório **/lib/systemd/system** (serviços do sistema operacional) e **/etc/systemd/system** (serviços personalizados do usuário).

Gerenciamento de serviços

Lista de serviços importantes

Nome do serviço	Finalidade
cups	Disponibilizar impressora localmente
cups-lpd	Compartilhar impressora na rede
ipop3	Habilitar o serviço pop
telnet	Acesso remoto não seguro
crond	Executa tarefas agendadas no arquivo /etc/crontab
gpm	Suporte ao uso de mouse em modo texto
httpd	Este é o serviço correspondente ao Apache. Basta colocar os arquivos da página no diretório /var/www/html.
internet	Ativa ou desativa a interface de rede responsável para conexão com a Internet.
ipchains e iptables	São dois firewalls poderosos disponíveis no Linux que podem ser utilizados para proteger a rede, rotear pacotes e compartilhar a conexão com a Internet.
nfs	Serviço responsável pelo compartilhamento de arquivos via NFS.
network	Serviço responsável pela ativação da rede.
smb	Servidor Samba
squid	Serviço de proxy
sshd	Serviço responsável pelo servidor SSH
syslog	Gera os arquivos de log do sistema
usb	Carregar os drivers para periféricos USB.

Gerenciamento de serviços

Exercícios:

- 1) Inicie o serviço do Samba (smb)
- 2) Pare o serviço do Samba (smb)
- 3) Exiba o status do serviço do Samba (smb)
- 4) Coloque o serviço do Samba para ser inicializado no boot do sistema



Administração de usuários e grupos

Administração de usuários e grupos

Criar um usuário

- Pode ser utilizado o comando **useradd** para criar uma conta de usuário.

Sintaxe:

useradd <nome do usuário>

- Os usuários ficam gravados no arquivo **/etc/passwd**;
- As senhas ficam criptografadas no arquivo **/etc/shadow**;
- Automaticamente o sistema criará um grupo com o mesmo nome do usuário.

Administração de usuários e grupos

Exibir os grupos de um usuário

- Pode ser utilizado o comando **groups** para exibir os grupos em que um usuário está inserido.

Sintaxe:

groups <nome do usuário>

Administração de usuários e grupos

Exclusão de um usuário

- Pode ser utilizado o comando **userdel** para excluir uma conta de usuário.

Sintaxe:

userdel <nome do usuário> [-r]

- A opção **-r** excluirá a pasta home do usuário.

Administração de usuários e grupos

Criar um grupo de usuário

- Pode ser utilizado o comando **groupadd** para criar um grupo de usuário.

Sintaxe:

groupadd <nome do grupo>

- Os grupos ficam gravados no arquivo **/etc/group**.

Administração de usuários e grupos

Exclusão de um grupo

- Pode ser utilizado o comando **groupdel** para excluir um grupo de usuário.

Sintaxe:

groupdel <nome do grupo>

- Não será possível excluir o grupo principal de um usuário.

Administração de usuários e grupos

Alterar informações de um usuário

- Pode ser utilizado o comando **usermod** para alterar informações de um usuário.

Sintaxe:

usermod [nome do usuário] <opções>

Onde as principais opções são:

- | | |
|---|---|
| ☐ -s <endereço do shell> | Define o shell de um usuário. |
| ☐ -d <pasta home> | Define a pasta do usuário. |
| ☐ <usuário> -G <grupo> | Adiciona um usuário a um grupo. |
| ☐ <usuário> -g <grupo> | Altera o grupo principal de um usuário. |

Administração de usuários e grupos

Adicionar / excluir usuário de um grupo

- Pode ser utilizado o comando **gpsswd** para adicionar ou excluir um usuário de um grupo.

Sintaxe:

gpsswd <opções> <usuário> <grupo>

Onde as principais opções são:

- ☐ -a Adiciona um usuário a um grupo.
- ☐ -d Exclui um usuário de um grupo.

Administração de usuários e grupos

Administração de usuários e grupos pela interface gráfica

- No **Debian**, pode ser utilizado o programa **users-admin**;
- No **Red Hat**, pode ser utilizado o programa **system-config-users**;
- Os programas citados acima estão contidos no pacote **gnome-system-tools**.

Administração de usuários e grupos

Exercícios:

- 1) Crie um novo usuário.
- 2) Crie um novo grupo de usuário
- 3) Inclua este usuário no grupo
- 4) Crie um novo diretório e atribua o grupo criado como o grupo do diretório criado
- 5) Dê permissão apenas de leitura para o grupo
- 6) Entre com o usuário criado e verifique se será possível criar arquivos na pasta

Shell Script

Shell Script

Definição

- É a forma utilizada em sistemas operacionais para automatizar tarefas;
- No Linux um Script é um arquivo texto iniciando com o texto abaixo:

`#!/bin/bash`

- Normalmente é utilizada a extensão `.sh` para Shell Script.

Shell Script

Exemplo de arquivo teste.sh

```
#!/bin/bash  
echo "teste"
```

Shell Script

Execução de script

- O arquivo deve estar como executável. Desta forma, após criar o arquivo, use o comando **chmod** para torná-lo executável;
- Depois basta digitar o nome do arquivo precedido por ./

Ex:

./teste.sh

- Pode também ser utilizado o comando **sh** da seguinte forma:
sh <nome do arquivo do script>

Shell Script

Variável de ambiente

- Local da memória onde são armazenadas informações para serem utilizadas posteriormente. Elas podem ser definidas pelo próprio usuário ou pré-definidas;
 - Pode ser utilizado o comando **set** para visualizar todas as variáveis de ambiente;
 - Utilize o comando **echo <\$nome da variável>** para exibir o conteúdo de uma variável de ambiente.
-

Shell Script

Variáveis de ambiente

- Segue abaixo uma lista de variáveis de ambiente pré-definidas que podem ser utilizadas nos scripts:

Nome da variável	Conteúdo
\$PATH	Diretórios utilizados na procura da localização de programas.
\$USER	Usuário ativo
\$PWD	Diretório atual do usuário ativo
\$HOSTNAME	Nome da máquina
\$PS1	Configuração do prompt do Shell
\$SHELL	Shell em uso

Shell Script

Comentários

- Utilize o símbolo # para informar um comentário no script.

Shell Script

Atribuir valor a uma variável

- Um variável pode ter um valor definido através da seguinte expressão:

<nome da variável>=<valor>

Ex:

nome="carlos"

Shell Script

Ler o valor de uma variável

- Uma variável pode ter um valor definido através da execução do comando **read**.

`read <nome da variável>`

Ex:

`read nome;`

Shell Script

Exibir o valor de variável

- Utilize o símbolo \$ para exibir o valor de uma variável no script.

echo \$nome

Shell Script

Alterar o fluxo de execução de um script

- Utilize o if ... then ... else ... para modificar o fluxo de execução de um script.

if [CONDIÇÃO];

then

Comandos para se a condição for verdadeira

else

Comandos para se a condição for falsa

fi

Shell Script

Operadores de comparação

- = ou -eq Igual à (*equal to*).
 - != ou -ne Não igual a (*not equal to*). Diferente de.
 - < ou -lt Menor que (*less than*).
 - <= ou -le Menor ou igual (*less or equal*).
 - > ou -gt Maior que (*greater than*).
 - >= ou -ge Maior ou igual (*greater or equal*).
-
- Segue abaixo um exemplo para testar diretamente no terminal. Se retornar 0 significa que a comparação foi verdadeira.
num=1
[\$num -lt 2]; echo \$?

Shell Script

Operadores lógicos

- && e (and)
- || ou (or)
- ! não (not)

Shell Script

Alterar o fluxo de execução de um script

- Utilize o comando **case** para modificar o fluxo de execução de um script.

```
case "VARIÁVEL" in
    "VALOR1")
        Comandos para se a VARIÁVEL for igual a VALOR1
        ;;
    "VALOR2")
        Comandos para se a VARIÁVEL for igual a VALOR2
        ;;
    *)
        Comandos para outros valores
        ;;
esac
```

Shell Script

Repetir um trecho de um script

- Utilize o comando **while** para repetir um trecho de um script.

```
while [ CONDIÇÃO ];
```

```
do
```

```
    Comandos a serem executados enquanto a condição for verdadeira
```

```
done
```

Shell Script

Recebendo argumentos da execução de um script

- Podem ser recebidos os seguintes argumentos:

- ☐ \$0 Contém o nome do script que foi executado;
- ☐ \$1...\$n Contêm os argumentos na ordem em que foram passados (1º argumento em \$1, 2º argumento em \$2, etc.).
- ☐ \$# Contém o número de argumentos que foi passado (ou seja, não considera o nome do script em \$0);
- ☐ \$* Retorna todos os argumentos de uma vez só.

Shell Script

Recebendo retornos de comandos executados

- Utilize o parâmetro especial **\$?** para obter o valor de retorno do último comando executado. Quando a execução do programa acontece normalmente é retornado o valor 0 e, caso tenha ocorrido algum erro, será retornado um valor diferente de zero.

Shell Script

Exemplo de script

```
#!/bin/bash
# Este é um exemplo de script
numero=""
while [ "$numero" != "4" ]
do
    echo "1-Exibir path"
    echo "2-Exibir usuário"
    echo "3-Exibir diretório atual"
    echo "4-Finalizar"
    echo "Entre com um número:"
    read numero
    case "$numero" in
        "1") echo $PATH;;
        "2") echo "Usuário:$USER;;
        "3") echo "Diretório atual:$PWD;;
        "4") echo "Deseja encerrar (s/n):"
            read opcao
            if [ "$opcao" = "n" ]
            then
                echo "Continuando."
                numero=""
            else
                echo "Finalizando"
            fi
            ;;
        *) echo "Opção incorreta"
    esac
done
echo "Fim"
```

Shell Script

Exercícios:

- 1) Para que serve um Shell Script?
- 2) Como executar um Shell Script no Linux?
- 3) Pratique os comandos aprendidos.



Configuração de rede

Configuração de rede

Alterar nome de máquina

- Pode ser utilizado o comando **hostnamectl** para alterar o hostname de uma máquina.

hostnamectl [opções] [hostname]

Seguem algumas opções:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| ☐ status | Exibe informações gerais da máquina. |
| ☐ set-hostname | Alterar o hostname de forma definitiva. |

- Para alterar o hostname de forma temporária, utilize o comando **hostname <hostname>**.
- O nome definitivo da máquina (*host*) fica localizado no arquivo **/etc/hostname**.
- O nome de host padrão é **localhost**.

Configuração de rede

Atribuir um endereço IP manualmente

- Pode ser utilizado o comando **ip** para adicionar ou remover um endereço IP manualmente de uma máquina. Não esqueça de habilitar uma nova interface de rede na máquina virtual como “Rede interna”.

Sintaxe:

```
ip addr [add | del] <endereço ip>/<qtde de bits da máscara de rede> dev <interface>
```

Onde:

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| ☐ add | Para adicionar o endereço ip. |
| ☐ del | Para remover o endereço ip. |

Configuração de rede

Atribuir um endereço IP manualmente

- Também pode ser utilizado o comando **ifconfig** para adicionar ou remover um endereço IP manualmente de uma máquina.

Sintaxe:

```
Ifconfig [interface] [endereço ip] [netmask <máscara de subrede>]
```

- Para remover o endereço IP atribua o endereço 0.0.0.0 para a interface. Não informar a opção netmask.

Configuração de rede

Ativar ou desativar uma interface de rede

- Pode ser utilizado o comando **ip** para ativar ou desativar uma interface de rede.

Sintaxe:

ip link set dev <interface> [up | down]

Onde:

- ☐ up Para ativar uma interface de rede.
- ☐ down Para desativar uma interface de rede.

Configuração de rede

Ativar ou desativar uma interface de rede

- Pode ser utilizado o comando **ifconfig** para ativar ou desativar uma interface de rede.

Sintaxe:

ifconfig <interface> [up | down]

Onde:

- ☐ up Para ativar uma interface de rede.
- ☐ down Para desativar uma interface de rede.

Configuração de rede

Ativar ou desativar uma interface de rede

- Podem ser utilizados os comandos **ifup** e **ifdown** para ativar ou desativar uma interface de rede. Os comandos estão contidos no pacote **initscripts**.

Sintaxe:

ifup <interface>

ifdown <interface>

Configuração de rede

Ativar, desativar ou reiniciar o serviço de rede

- Pode ser utilizado o comando **systemctl** para ativar, desativar ou reiniciar o serviço de rede.

Sintaxe:

systemctl <start | stop | restart> <nome do serviço de rede>

O nome do serviço de rede depende da distribuição utilizada, mas normalmente segue o padrão abaixo:

- network Red Hat
- network-manager ou networking Debian

Configuração de rede

Atribuir um endereço IP de forma persistente

- A atribuição de endereço IP com os comandos **ip** e **ifconfig** são perdidas quando a máquina é reiniciada, então, para manter as configurações deve-se configurar o arquivo que contém as configurações das interfaces;
- Nas distribuições **Red Hat** a configuração deve ser feita no arquivo **ifcfg-<nome da interface>**, por exemplo, **ifcfg-enp0s3**, localizado no diretório **/etc/sysconfig/network-scripts**. Pode ser definido um gateway padrão para as interfaces no arquivo **/etc/sysconfig/network**. Para maiores informações consulte:

https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/6/html/deployment_guide/s1-networkscripts-interfaces

- Nas distribuições **Debian** a configuração deve ser feita no arquivo **interfaces** localizado no diretório **/etc/network**. Para maiores informações consulte:

<https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/ch05.pt.html>

- Após a alteração da configuração, reinicie o serviço de rede para que as configurações tenham efeito.

Configuração de rede

Atribuir um endereço ip de forma persistente

- Exemplo de configuração nas distribuições Red Hat:

vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s3

TYPE=Ethernet	→	Tipo da interface de rede
DEVICE=enp0s3	→	Nome da interface de rede
BOOTPROTO=none	→	No lugar de none poderia ser dhcp
IPADDR=192.168.10.2	→	Endereço ip da máquina
GATEWAY=192.168.10.1	→	Endereço ip do gateway
NETMASK=255.255.255.0	→	Máscara de rede. Poderia ser PREFIX=24
ONBOOT=yes	→	Ativa a interface no boot do sistema. Opcional

Configuração de rede

Atribuir um endereço ip de forma persistente

- Exemplo de configuração nas distribuições Debian:

vi /etc/network/interfaces

auto enp0s3 → Ativa a interface no boot do sistema

iface enp0s3 inet static → No lugar de static poderia ser dhcp

address 192.168.10.2 → Endereço ip da máquina

gateway 192.168.10.1 → Endereço ip do gateway

netmask 255.255.255.0 → Máscara de rede

Configuração de rede

Configuração de rede

- A configuração da rede também pode ser realizada através da interface do utilitário **nmtui** ou pelo comando **nmcli**. Para maiores informações consulte:

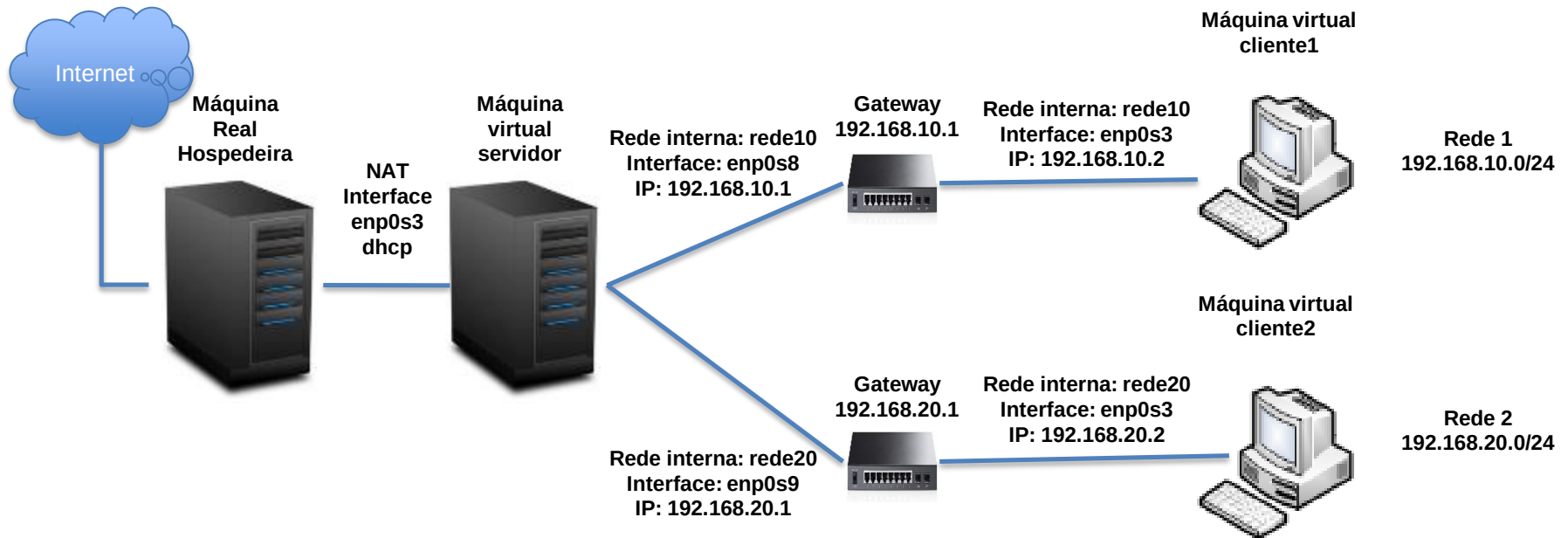
https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/7/html/Networking_Guide/sec-Networking_Config_Using_nmtui.html

https://access.redhat.com/documentation/en-us/red_hat_enterprise_linux/7/html/networking_guide/sec-Configuring_IP_Networking_with_nmcli

Configuração de rede

Exercícios:

- 1) Configure de forma persistente uma rede com 3 máquinas virtuais, sendo que uma servirá como um servidor e as outras duas serão clientes de redes distintas. Segue o desenho da rede:



Configuração de rede

Exercícios:

Seguem as configurações a serem realizadas em cada máquina:

Hostname = servidor

Interface de rede = enp0s3

Tipo de interface = NAT

Endereço IP = automático

Interface de rede = enp0s8

Tipo de interface = Rede interna

Nome da interface = rede10

Endereço IP = 192.168.10.1

Máscara de rede = 255.255.255.0

Interface de rede = enp0s9

Tipo de interface = Rede interna

Nome da interface = rede20

Endereço IP = 192.168.20.1

Máscara de rede = 255.255.255.0

Hostname = cliente1

Interface de rede = enp0s3

Tipo de interface = Rede interna

Nome da interface = rede10

Endereço IP = 192.168.10.2

Gateway = 192.168.10.1

Máscara de rede = 255.255.255.0

Hostname = cliente2

Interface de rede = enp0s3

Tipo de interface = Rede interna

Nome da interface = rede20

Endereço IP = 192.168.20.2

Gateway = 192.168.20.1

Máscara de rede = 255.255.255.0

Configuração de rede

Exercícios:

- 2) Liste o endereço IP das interfaces de rede de cada máquina.
- 3) Teste a conectividade entre máquinas de diferentes redes.
- 4) Teste a conectividade das máquinas com a web.



Configurações adicionais

Configuração

Usuários com permissão de super usuário (sudo)

- Você pode editar o arquivo **/etc/sudoers** com o comando **visudo** ou **vi** para incluir um usuário específico autorizado a fazer tudo colocando a seguinte linha:

<nome do usuário> ALL = (ALL) ALL

- Também pode editar o arquivo para informar que o usuário de um determinado grupo poderá fazer qualquer coisa, conforme o exemplo abaixo:

%<grupo> ALL = (ALL) ALL

Configuração

Configurar o proxy para o comando apt-get

- Criar ou editar o arquivo **/etc/apt/apt.conf** incluindo os seguintes parâmetros:

```
Acquire::http::Proxy "http://senacrjedu.local\36111742017.1n:senac\@11174@10.136.95.226:3128";
```


Configuração

Configurar o proxy para o comando yum

- Editar o arquivo **/etc/yum.conf** incluindo os seguintes parâmetros:

proxy=http://10.136.95.226:3128

proxy_username=senacrjedu.local\36111742017.1n

proxy_password=senac@11174

Configuração

Configurar repositório interno

- Uma alternativa à configuração do proxy para o comando yum é criar um repositório interno. Crie um subdiretório chamado **backup** dentro do diretório **/etc/yum.repos.d** e mova todos os arquivos com extensão **repo** para ele. Depois crie um arquivo chamado **senac.repo** no diretório **/etc/yum.repos.d** incluindo os seguintes parâmetros:

```
[senac]
name=senac
baseurl=ftp://10.136.171.2/pub/repol/
gpgcheck=0
enabled=1
```

- Execute o comando **yum repolist all** para atualizar o repositório.

Configuração

Configurar o proxy para os demais acessos à web

- Para configurar para o usuário ativo, incluir no arquivo **/<usuário>/.bashrc** os seguintes parâmetros:

```
https_proxy=http://<domínio\usuário>:<senha>@<endereço do proxy>:<porta>
```

```
http_proxy=http://<domínio\usuário>:<senha>@<endereço do proxy>:<porta>
```

```
ftp_proxy=http://<domínio\usuário>:<senha>@<endereço do proxy>:<porta>
```

- Se a senha possuir caracteres especiais, incluir o sinal \ antes do caracter especial;
- Para configurar para todos os usuários, incluir os mesmos parâmetros no arquivo **/etc/profile**.

Configuração

Configurar o uso de memória swap

- Edite o arquivo **/proc/sys/vm/swappiness** informando um número entre 0 e 100, onde com 0 o sistema só moverá processos da memória física para a área de troca em último caso, enquanto que com 100 ele moverá com a maior frequência possível.

Configuração

Configurar o GRUB

- Pode ser utilizado o utilitário **grub2-mkconfig** para configurar o gerenciador de inicialização do **GRUB (GRand Unified Bootloader)** na versão 2. Este utilitário utiliza os templates contidos no diretório **/etc/grub.d/** e as configurações contidas no arquivo **/etc/default/grub** para criar o arquivo **/boot/grub2/grub.cfg**.
- O arquivo **/boot/grub2/grub.cfg** não deve ser editado manualmente. Em caso de necessidade, edite as suas configurações personalizadas no arquivo **/etc/default/grub**.

Configuração

Personalizar o Shell Bash

- No **Red Hat**, para personalizar o Shell Bash, basta editar o arquivo **/<usuário>/bashrc**. Este arquivo utiliza como base as configurações contidas no arquivo **/etc/bashrc**.
- Seguem algumas variáveis que podem ser utilizadas:

☐	\u	Exibe o nome do usuário (login).
☐	\h	Exibe o nome da máquina (hostname).
☐	\W	Exibe o nome do diretório que você se encontra.
☐	\w	Exibe o caminho completo do diretório onde você se encontra.
☐	\\$	Exibe o caractere '\$' caso você esteja utilizando o seu usuário ou o exibe o caractere '#' caso você esteja utilizando o usuário root.
☐	\d	Exibe a data atual.
☐	\t	Exibe a hora no formato de 24 horas.
☐	\!	Exibe o número de comandos que você já digitou.
☐	\#	Exibe o número do comando atual.

Configuração

Configurar ponto de montagem permanente

- Edite o arquivo **/etc/fstab** incluindo:

```
[<dispositivo a ser montado> | UUID=<UUID do dispositivo>] <diretório da montagem>  
<sistema de arquivo> defaults 0 0
```

- O dispositivo pode ser o nome de uma partição;
- O UUID é um identificador único universal (*Universally Unique Identifier*). Utilize o comando **blkid** para listar o UUID de todos os dispositivos;
- No caso de ser uma partição swap, substitua o nome do diretório da montagem e o nome do sistema de arquivo pela palavra swap;
- Para maiores informações sobre o arquivo **/etc/fstab** execute o comando **man fstab**.

Configuração

Backup e restauração de partição MBR

- Para fazer o backup da partição MBR, execute o comando abaixo:

```
dd if=/dev/sda of=/tmp/backup.mbr bs=512 count=1
```

- Copiar o arquivo **backup.mbr** para um pendrive;
- Para fazer o restore total da partição MBR, após dar boot com um LiveCD, execute o comando abaixo:

```
dd if=/media/pendrive/backup.mbr of=/dev/sda bs=512 count=1
```

- Para manter a tabela de partição (últimos 66 bytes da MBR), após dar boot com um LiveCD, execute o comando abaixo:

```
dd if=/media/pendrive/backup.mbr of=/dev/sda bs=446 count=1
```


Configuração

Exercícios:

- 1) Inclua um usuário no grupo **sudoers**.
- 2) Execute o comando **sudo** com este usuário.
- 3) Desabilite a inicialização automática da rede.
- 4) Realize um boot para verificar o funcionamento.
- 5) Configure um proxy para a execução do comando **yum**.
- 6) Altere a configuração do prompt do Shell.

Referências

Referências

- NEGUS, C. Linux – A Bíblia – 8ª edição. Rio de Janeiro: Alta Books, 2014.
- MACHADO, F. B; MAIA, L. P. Arquitetura de Sistemas Operacionais – 5ª edição. Rio de Janeiro: LTC, 2013.
- TANENBAUM, A. S. Sistemas Operacionais Modernos – 3ª edição. São Paulo : Prentice-Hall, 2010.

—— Sistema ——

